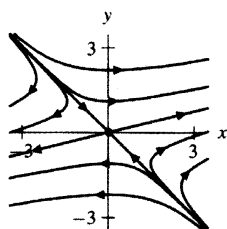
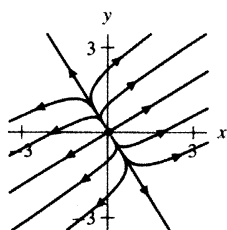


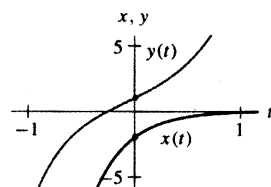
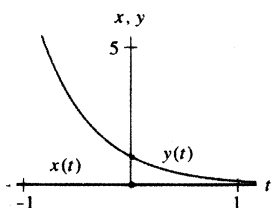
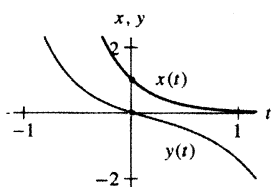
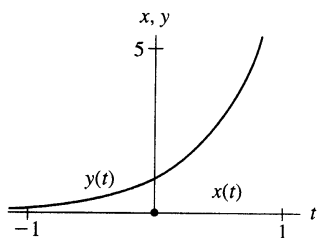
5.



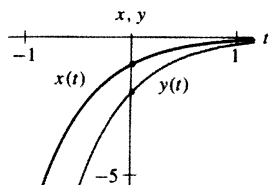
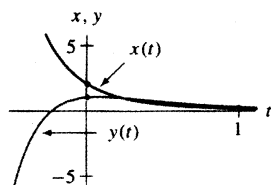
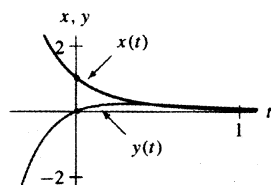
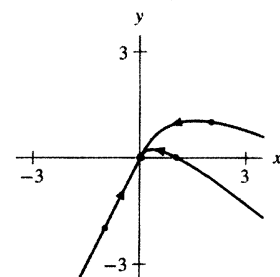
7.



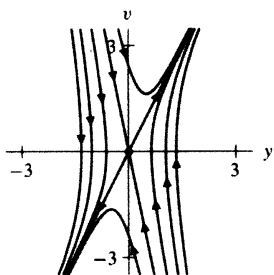
9.



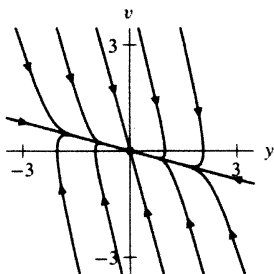
11.



13.



15.

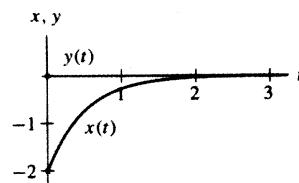
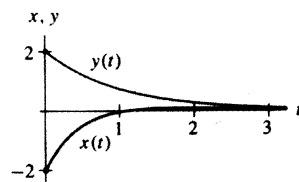
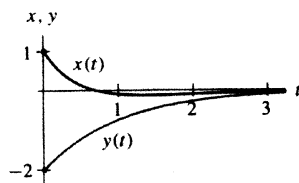
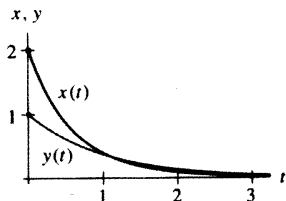
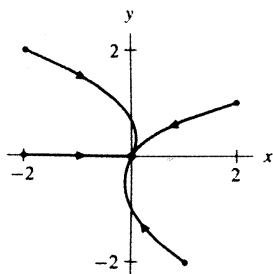


17. Para cualquier condición inicial, las ganancias y de Roberto al final son asintóticas a 0. Para una condición inicial sobre la línea $y = -3x$, las ganancias x de Pablo también llegan a ser asintóticas a 0. Para una condición inicial a la izquierda de la línea $y = -3x$, Pablo finalmente va a la quiebra. Para una condición inicial a la derecha de la línea $y = -3x$, Pablo consigue hacer una fortuna.

19. (a) sumidero.

(b) todas las soluciones de la forma $e^{-2t}(x, 0)$ y $e^{-t}(x, 2x)$.

(c)



21. (a) $\frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 6y = 0$;

Como sistema: $dy/dt = v$, $dv/dt = -6y - 7v$.

(b) $\lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0$.

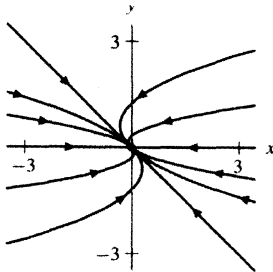
(c) $\lambda_1 = -6$, $\lambda_2 = -1$.

(d) La solución nunca cruza la posición de reposo. Tiende a dicha posición según e^{-t} .

23. (a) La presencia de la nueva especie tiene un efecto negativo sobre la población nativa, pero los peces nativos no afectan a la población de los nuevos peces.

(b) El modelo concuerda con las premisas del sistema.

(c)



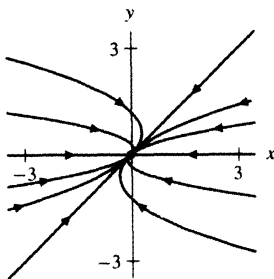
Las soluciones de línea recta se encuentran sobre el eje x y la línea $y = -x$ en el plano fase y tienden hacia el origen.

- (d) Si se agrega un pequeño número de nuevos peces al lago, la población nativa cae del equilibrio. Los nuevos peces mueren conforme los peces nativos retornan al equilibrio.

25. (a) Los peces nativos no tienen efecto sobre la población de los nuevos peces. La introducción de la nueva especie incrementa la población de los peces nativos.

(b) El modelo concuerda con el sistema descrito en el problema.

(c)



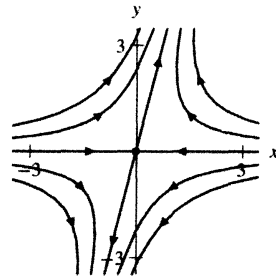
El eje x y la línea $y = x$ contienen las soluciones de línea recta. Las soluciones a lo largo de esas líneas tienden hacia el origen, el cual es un sumidero.

- (d) La población de los peces nativos crece inicialmente y luego retorna hacia su valor de equilibrio. Los nuevos peces morirán.

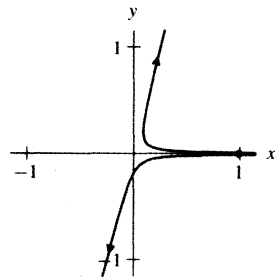
27. (a) Calcule los eigenvalores.

(b) Eigenvalores: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$.

Líneas de eigenvectores: $y = 4x$, $y = 0$.



(c)



- (d) $t \approx 1.96$

Sugerencias y respuestas para la sección 3.4

1. $Y_{\text{re}}(t) = e^t \begin{pmatrix} 2 \cos 3t - \sin 3t \\ \cos 3t \end{pmatrix}$

$Y_{\text{im}}(t) = e^t \begin{pmatrix} \cos 3t + 2 \sin 3t \\ \sin 3t \end{pmatrix}$

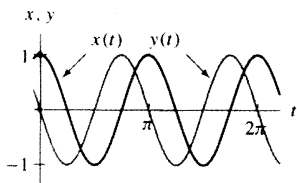
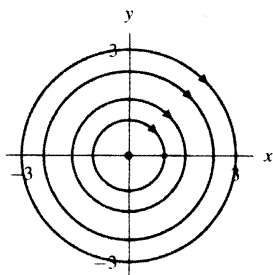
3. (a) $\lambda_1 = 2i, \lambda_2 = -2i$.

(b) Centro.

(c) Período natural π ; frecuencia natural $1/\pi$.

(d) En el sentido de las manecillas del reloj.

(e)



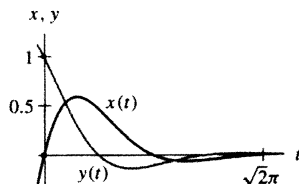
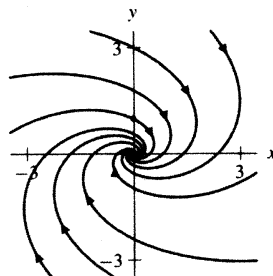
5. (a) $-1 \pm i\sqrt{2}$

(b) Sumidero espiral.

(c) Período natural $= \sqrt{2}\pi$,
frecuencia natural $= 1/(\sqrt{2}\pi)$.

(d) En el sentido de las manecillas del reloj.

(e)



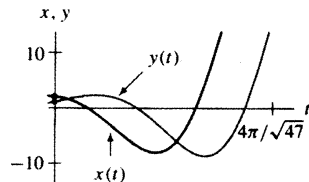
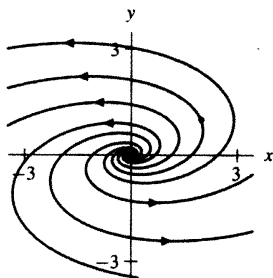
7. (a) $(3 \pm \sqrt{47}i)/2$

(b) Fuente espiral.

(c) Período natural: $\frac{4\pi}{\sqrt{47}}$; frecuencia natural: $\frac{\sqrt{47}}{4\pi}$.

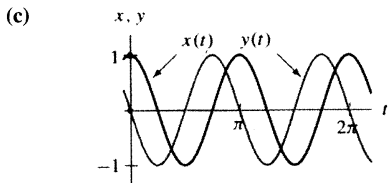
(d) En sentido contrario al de las manecillas del reloj

(e)



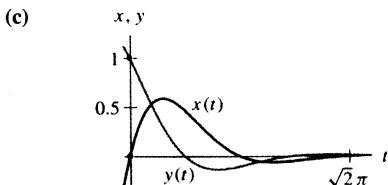
9. (a) $Y(t) = k_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\sin 2t \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}$

(b) $Y(t) = \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\sin 2t \end{pmatrix}$



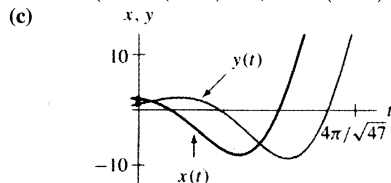
11. (a) $k_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \cos \sqrt{2} t \\ -\sqrt{2} \sin \sqrt{2} t \end{pmatrix} + k_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \sin \sqrt{2} t \\ \sqrt{2} \cos \sqrt{2} t \end{pmatrix}$

(b) $Y(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \sin \sqrt{2} t \\ \cos \sqrt{2} t \end{pmatrix}$



13. (a) $k_1 e^{3t/2} \begin{pmatrix} 12 \cos\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) \\ \cos\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) + \sqrt{47} \sin\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) \end{pmatrix} + k_2 e^{3t/2} \begin{pmatrix} 12 \sin\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) \\ -\sqrt{47} \cos\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) + \sin\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) \end{pmatrix}$

(b) $e^{3t/2} \begin{pmatrix} 2 \cos\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) - \frac{10}{\sqrt{47}} \sin\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) \\ \cos\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) + \frac{7}{\sqrt{47}} \sin\left(\frac{\sqrt{47}}{2} t\right) \end{pmatrix}$



15. (a) (ii) y (v).

(b) La gráfica (ii) tiene un periodo natural de 1 y el origen es un sumidero. La gráfica (v) tiene un periodo natural de 1 y el origen es una fuente.

(c) (i) El periodo no es constante en el tiempo. (iii) La amplitud no está decreciendo o creciendo monótonicamente. (iv) La oscilación se detiene en algún tiempo t . (vi) La oscilación comienza en algún tiempo t . No había oscilación previa.

17. Si $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ satisface la ecuación, entonces $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ también lo hace. Una ecuación cuadrática tiene cuando mucho dos soluciones, por lo que ellas deben ser λ_1 y λ_2 .

19. *Sugerencia:* Suponga $Y_2 = kY_1$ para alguna constante k . Entonces, $Y_0 = (1 + ik)Y_1$. Obtenga una contradicción usando el hecho de que $AY_0 = \lambda Y_0$. (Note que A sólo tiene entradas reales.)

21. (a) π/β .

(b) π/β .

(c) $2\pi/\beta$.

(d) $(\arctan(\beta/\alpha))/\beta$.

23. (a) $dy/dt = v$, $dv/dt = -qy - pv$.

(b) $p^2 < 4q$.

(c) Sumidero espiral: $p^2 < 4q$ y $p > 0$; centro: $p = 0$ y $q > 0$.

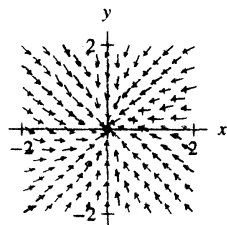
(d) $q > 0$.

25. *Sugerencia:* Dibuje el plano fase y recuerde el principio de linealidad.

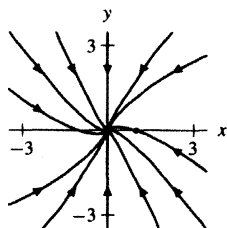
Sugerencias y respuestas para la sección 3.5

1. (a) Eigenvalor: -3 .(b) Eigenvectores: $x = 0$.

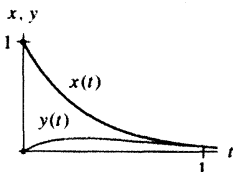
(c)



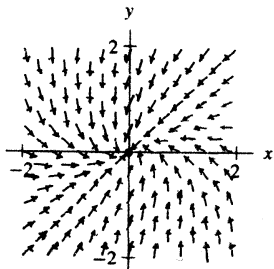
(d)



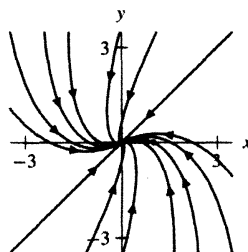
(e)

3. (a) Eigenvalor: -3 .(b) Eigenvectores: $y = x$.

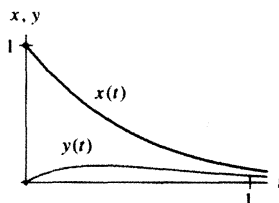
(c)



(d)



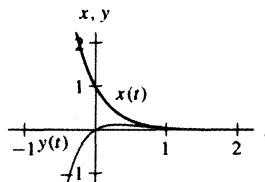
(e)



$$5. (a) \mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 e^{-3t} \left(t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$(b) \mathbf{Y}(t) = e^{-3t} \left(t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

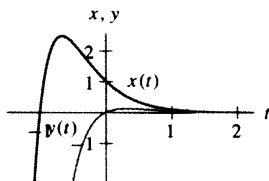
(c)



$$7. (a) \mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 e^{-3t} \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

(b) $Y(t) = e^{-3t} \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

(c)



9. (a) $\alpha^2 = 4\beta$

(b) $\beta = 0$

11. (a) $p^2 - 4q > 0$

(b) $p^2 - 4q < 0$

(c) $p^2 - 4q = 0$

13. $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix},$

por tanto $a = \lambda$ y $c = 0$.

Igualmente, $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \end{pmatrix},$

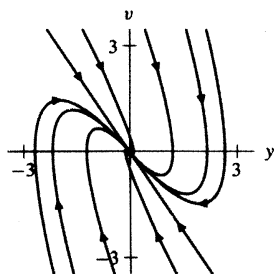
por lo que $d = \lambda$ y $b = 0$.

15. (a) $k = 9/4$.

(b) Eigenvalor: $\lambda = -3/2$.

Eigenvectores: $v = -3y/2$.

(c)



(d) $Y(t) = k_1 e^{-3t/2} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} +$

$k_2 e^{-3t/2} \left(t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

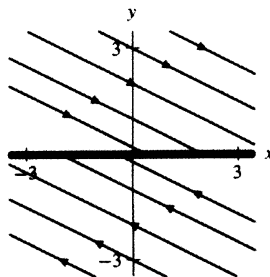
(e) $Y(t) = e^{-3t/2} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} +$

$e^{-3t/2} \left(t \begin{pmatrix} 3 \\ -9/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$

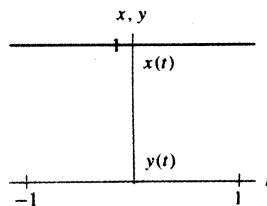
17. (a) Eigenvalores: 0, -1.

(b) Eigenvectores: $y_1 = 0$, $2y_2 = -x_2$.

(c)



(d)



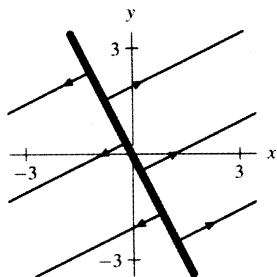
(e) $Y(t) = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

(f) $Y(t) = (1, 0)$

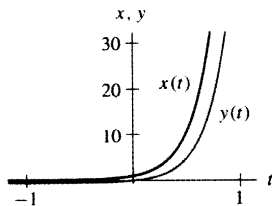
19. (a) Eigenvalores: 0, 5.

(b) Eigenvectores: $y_1 = -2x_1$, $x_2 = 2y_2$.

(c)



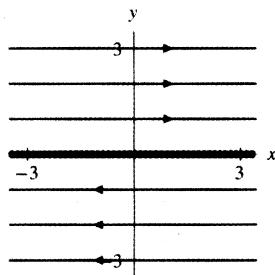
(d)



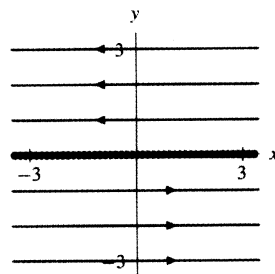
$$(e) \mathbf{Y}(t) = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + k_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(f) \mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{4}{3}e^{5t} \\ -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}e^{5t} \end{pmatrix}$$

21. (a) $\lambda = 0$ es el único eigenvalor.



(b) $\lambda = 0$ es el único eigenvalor.



23. (a) Eigenvalores: a , d .

(b) Eigenvectores: ejes x y y , respectivamente, si $a \neq d$.

(c) Sugerencia: Vea el ejercicio 14.

(d) Sugerencia: Cambie las flechas del inciso (c).

Sugerencias y respuestas para la sección 3.6

1. (a) $d^2y/dt^2 + 8dy/dt + 7y = 0$;

sistema: $dy/dt = v$, $dv/dt = -7y - 8v$.

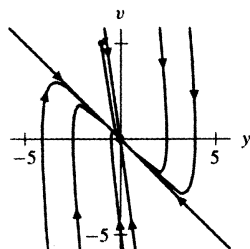
(b) $\lambda_1 = -1$ con eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$

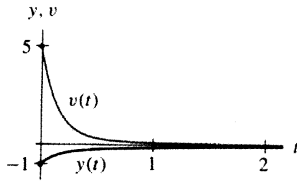
donde $v_1 = -y_1$; $\lambda_2 = -7$ con eigenvectores

$\mathbf{V}_2 = (y_2, v_2)$ donde $v_2 = -7y_2$.

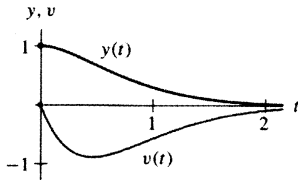
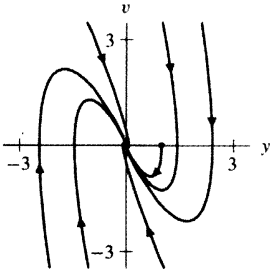
(c) Sobreamortiguado.

(d)

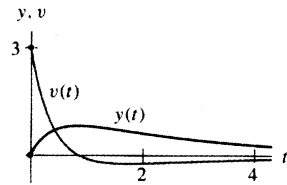
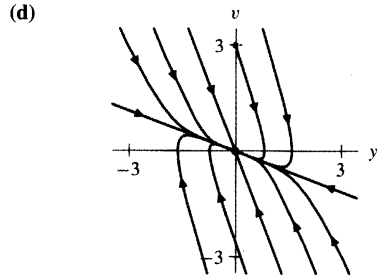




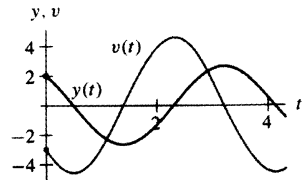
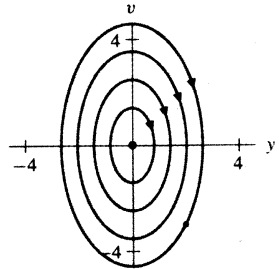
3. (a) $d^2y/dt^2 + 4dy/dt + 5y = 0$;
sistema: $dy/dt = v$, $dv/dt = -5y - 4v$
(b) $\lambda_1 = -2 + i$ con eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$
donde $v_1 = (-2 + i)y_1$; $\lambda_2 = -2 - i$
con eigenvectores $\mathbf{V}_2 = (y_2, v_2)$, donde
 $v_2 = (-2 - i)y_2$.
(c) Subamortiguado. El periodo es 2π .
(d)



5. (a) $2d^2y/dt^2 + 3dy/dt + y = 0$;
 $dy/dt = v$, $dv/dt = -y/2 - 3v/2$.
(b) $\lambda_1 = -1$ con eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$
donde $v_1 = -y_1$; $\lambda_2 = -1/2$ con eigenvectores
 $\mathbf{V}_2 = (y_2, v_2)$ donde $v_2 = -y_2/2$.
(c) Sobreamortiguado.



7. (a) $2d^2y/dt^2 + 3y = 0$;
 $dy/dt = v$, $dv/dt = -3y/2$.
(b) $\lambda = \pm i\sqrt{3}/2$ con eigenvectores $\mathbf{V} = (y, v)$ que
satisface $v = \pm i\sqrt{3}/2 y$.
(c) No amortiguado con periodo natural $4\pi/\sqrt{6}$.
(d)



9. (a) $y(t) = k_1 e^{-7t} + k_2 e^{-t}$.
 (b) $y(t) = -\frac{2}{3} e^{-7t} - \frac{1}{3} e^{-t}$.
 (c) Vea las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para el ejercicio 1.

11. (a) $y(t) = k_1 e^{-2t} \cos t + k_2 e^{-2t} \sin t$.
 (b) $y(t) = e^{-2t} \cos t + 2e^{-2t} \sin t$.
 (c) Vea las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para el ejercicio 3.

13. (a) $y(t) = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-t/2}$.
 (b) $y(t) = -6e^{-t} + 6e^{-t/2}$.
 (c) Vea las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para el ejercicio 5.

15. (a) $y(t) = k_1 \cos(\sqrt{3/2} t) + k_2 \sin(\sqrt{3/2} t)$.
 (b) $y(t) = 2 \cos(\sqrt{3/2} t) - \sqrt{6} \sin(\sqrt{3/2} t)$.
 (c) Vea las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para el ejercicio 7.

17. *Sugerencia:* La tabla tendrá cuatro filas: para el caso no amortiguado, para el caso subamortiguado, para el

caso críticamente amortiguado y para el caso sobreamortiguado.

19. Use el hecho de que un número complejo es cero si y sólo si sus partes real e imaginaria son cero.

21. La solución tenderá al equilibrio no más rápido que $e^{-\alpha t}$, donde $\alpha = b/2$ si $b^2 < 12$ y $\alpha = (b + \sqrt{b^2 - 12})/2$ si $b^2 > 12$.

23. (a) $m d^2 y/dt^2 - b_{mf} dy/dt + ky = 0$.

(b) $dy/dt = v$, $dv/dt = -(k/m)y + (b_{mf}/m)v$.

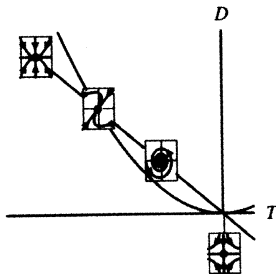
(c) *Sugerencia:* Modifique el análisis caso por caso de esta sección para reflejar el cambio en el signo del término dy/dt .

25. $m = 1/(2\pi^2)$.

Sugerencias y respuestas para la sección 3.7

1. *Sugerencia:* Hay tres tipos en las secciones 3.2 y 3.3 y tres en la sección 3.4. Son los seis tipos más comunes. Los tipos restantes se analizan en la sección 3.5.

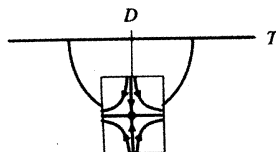
3. (a)



(b) Sumidero real: $a < -1$. Eigenvalores repetidos negativos: $a = -1$. Sumidero espiral: $-1 < a < 0$. Eigenvalores repetidos 0: $a = 0$. Punto de silla: $a > 0$.

(c) Bifurcaciones en $a = 0, -1$.

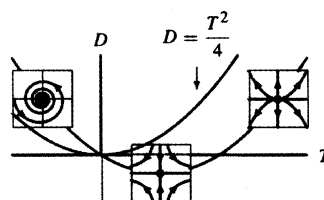
5. (a)



(b) Un eigenvalor cero: $a = \pm 1$. Punto de silla: $-1 < a < 1$.

(c) Bifurcaciones en $a = 1, -1$.

7. (a)



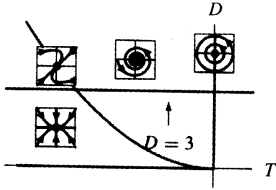
(b) Fuente real: $a > 1$. Eigenvalor cero: $a = 1$. Punto de silla: $0 < a < 1$. Eigenvalores repetidos 0: $a = 0$. Sumidero espiral: $a < 0$.

(c) Bifurcaciones en $a = 0$ y $a = 1$.

9. Los eigenvalores son $a \pm |b|$. Eigenvalor cero: $a = \pm b$. Eigenvalor repetido: $b = 0, a \neq 0$. Eigenvalor repetido cero: $a = b = 0$. Fuente real: $a > |b|$. Sumidero real: $-a > |b|$. Punto de silla en los otros casos.

11. (a) $dy/dt = v$, $dv/dt = -3y - bv$

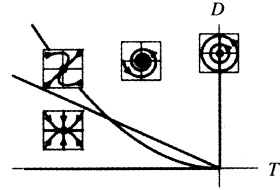
(b)



- (c) Sobreamortiguado: $b > 2\sqrt{3}$. Críticamente amortiguado: $b = 2\sqrt{3}$. Subamortiguado: $0 < b < 2\sqrt{3}$. No amortiguado: $b = 0$.

13. (a) $dy/dt = v$, $dv/dt = -\frac{2}{m}y - \frac{1}{m}v$

(b)



- (c) Sobreamortiguado: $0 < m < 1/8$. Críticamente amortiguado: $m = 1/8$. Subamortiguado: $m > 1/8$.

Sugerencias y respuestas para la sección 3.8

1. Diferencie $Y_2(t)$ y $Y_3(t)$ coordenada por coordenada para ver si el sistema de ecuaciones diferenciales se satisface.

3. (a) No es linealmente independiente.

(b) Linealmente independiente.

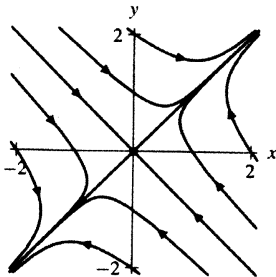
(c) Linealmente independiente.

(d) Linealmente independiente.

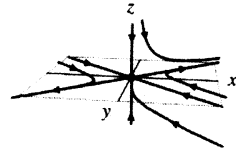
5. (a) $\pm 1, -5$.

(b) El sistema se desacopla en un sistema bidimensional en el plano x - y y en otro unidimensional en z .

(c) Hay un sumidero sobre la línea fase z y un punto de silla en el plano fase x - y .



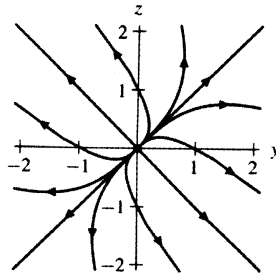
(d)



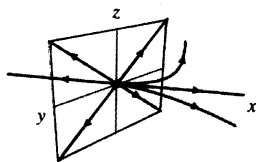
7. (a) 1, 3.

(b) El sistema se desacopla en un sistema bidimensional en el plano y - z y en otro unidimensional en x .

(c) Fuente sobre el eje x , fuente en el plano y - z .



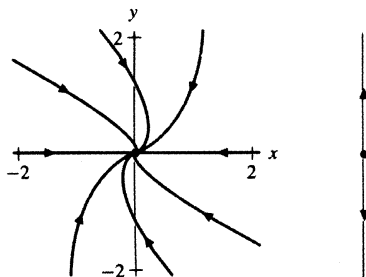
(d)



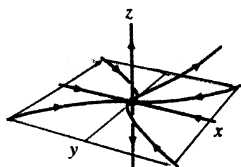
9. Usando el hecho de que $p(a + ib) = 0$, muestre que cada una de las partes real e imaginaria de $p(a - ib)$ son cero.

11. (a) $-2, 1$.

(b) fuente sobre el eje z , sumidero de eigenvalores repetidos en el plano x - y

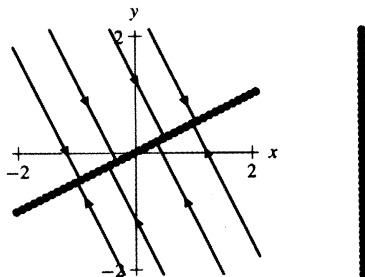


(c)

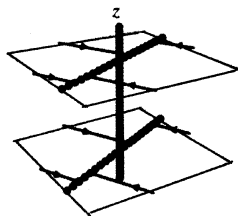


13. (a) $0, -5$

(b) En el eje z todos son puntos de equilibrio; en el plano x - y hay una línea de puntos de equilibrio y todas las soluciones tienden a esta línea.



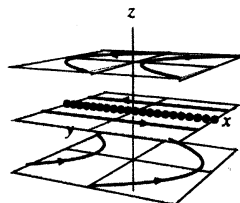
(c)



15. (a) $\lambda = 0$

(b) el eje x .

(c) $z(t)$ es una función constante y su valor se determina por la condición inicial. Para $z_0 = 0$, $y(t)$ es constante y las curvas solución se encuentran sobre líneas rectas paralelas al eje x . Para $y_0 > 0$, $x(t)$ se incrementa y para $y_0 < 0$, $x(t)$ es decreciente. Para $z_0 \neq 0$, $x(t)$ es cuadrática en y . Por tanto, las curvas solución que satisfacen la condición inicial $z(0) = z_0$ permanecen sobre el plano $z = z_0$ y se encuentran sobre una parábola.

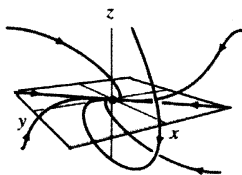


17. (a) -1

(b) $-2 \pm i$

(c) Sumidero espiral.

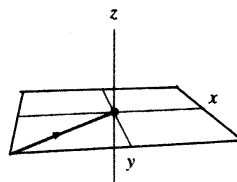
(d) *Sugerencia:* Encuentre el plano que contiene las partes real e imaginaria de un eigenvector para el eigenvalor complejo. Éste es el plano donde las soluciones se mueven en espiral. Además, sobre la línea $x = y$ y $z = 0$, las soluciones tienden directamente hacia el origen.



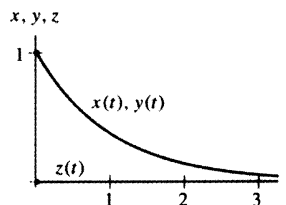
19. (a) Las ganancias de Genaro ayudan a que Pablo y Roberto también tengan ganancias (y necesitan toda la ayuda que puedan obtener).

(b) El estado de las ganancias de Pablo o de Roberto no afectan las ganancias de Genaro.

21. (a) *Sugerencia:* Si $z = 0$, $dz/dt = 0$, por lo que se tiene un problema bidimensional.



(b)



Las gráficas de $x(t)$ y $y(t)$ son idénticas y $z(t) = 0$ para toda t .

(c) Genaro continúa sólo recuperando lo que invierte mientras que las utilidades de Pablo y Roberto tienden hacia el punto de salida que indica tablas (permaneciendo siempre igual).

Sugerencias y respuestas para la sección 4.1

1. $y(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-4t} + \frac{1}{3} e^{-t}$

3. $y(t) = k_1 e^{-3t} + k_2 e^{-4t} + \frac{3}{2} e^{-2t}$

5. $k_1 e^{-2t} \cos 3t + k_2 e^{-2t} \sin 3t - \frac{1}{3} e^{-2t}$

7. $y(t) = -\frac{1}{2} e^{-2t} + \frac{1}{6} e^{-4t} + \frac{1}{3} e^{-t}$

9. $y(t) = \frac{1}{3} e^{-2t} \cos 3t - \frac{1}{3} e^{-2t}$

11. (a) $y(t) = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-3t} + \frac{4}{5} e^{-t/2}$

(b) $y(t) = -e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-3t} + \frac{4}{5} e^{-t/2}$

(c) Todas las soluciones son aproximadamente iguales a $4e^{-t/2}/5$ para t grandes (por lo que todas tienden a cero).

13. (a) $y(t) = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-3t} + \frac{1}{3} e^{-4t}$

(b) $y(t) = \frac{1}{6} e^{-t} - \frac{1}{2} e^{-3t} + \frac{1}{3} e^{-4t}$

(c) Todas las soluciones tienden a cero; la mayor parte tiende a cero según e^{-t} .

15. (a) $y(t) = k_1 e^{-2t} \cos 4t + k_2 e^{-2t} \sin 4t + \frac{1}{16} e^{-2t}$

(b) $y(t) = -\frac{1}{16} e^{-2t} \cos 4t + \frac{1}{16} e^{-2t}$

(c) Todas las soluciones tienden a cero según e^{-2t} y todas, excepto una, oscilan con frecuencia $2/\pi$.

17. $y(t) = k_1 e^{-t} + k_2 t e^{-t} + t^2 e^{-t} / 2$

19. (a) $y(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-4t} + \frac{5}{8}$

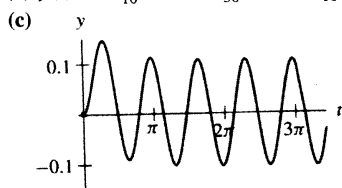
(b) $y(t) = -\frac{5}{4} e^{-2t} + \frac{5}{8} e^{-4t} + \frac{5}{8}$

21. (a) $y(t) = k_1 e^{-t} \cos 3t + k_2 e^{-t} \sin 3t + 1$

(b) $y(t) = -e^{-t} \cos 3t - \frac{1}{3} e^{-t} \sin 3t + 1$

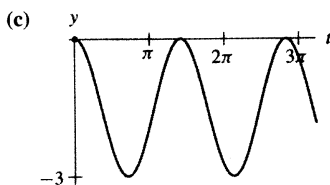
23. (a) $y(t) = k_1 \cos 3t + k_2 \sin 3t + \frac{1}{10} e^{-t}$

(b) $y(t) = -\frac{1}{10} \cos 3t + \frac{1}{30} \sin 3t + \frac{1}{10} e^{-t}$



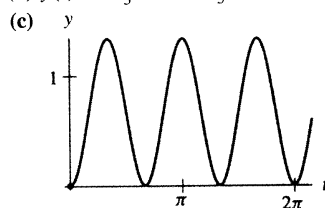
25. (a) $y(t) = k_1 \cos \sqrt{2}t + k_2 \sin \sqrt{2}t - \frac{3}{2}$

(b) $y(t) = \frac{3}{2} \cos \sqrt{2}t - \frac{3}{2}$



27. (a) $y(t) = k_1 \cos 3t + k_2 \sin 3t + \frac{2}{3}$

(b) $y(t) = -\frac{2}{3} \cos 3t + \frac{2}{3}$

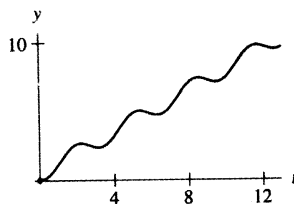


29. (a) $y(t) = k_1 \sin 2t + k_2 \cos 2t - \frac{3}{4} t^2 + \frac{1}{2} t + \frac{9}{8}$

(b) $y(t) = -\frac{1}{4} \sin 2t + \frac{7}{8} \cos 2t - \frac{3}{4} t^2 + \frac{1}{2} t + \frac{9}{8}$

31. (a) $y(t) = k_1 \sin 2t + k_2 \cos 2t + \frac{3}{4} t + \frac{1}{2}$

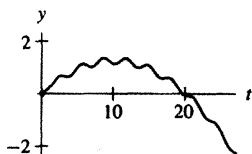
(b) $y(t) = -\frac{3}{8} \sin 2t - \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{3}{4} t + \frac{1}{2}$

(c) La solución tiende a ∞ .

33. (a) $y(t) = k_1 \sin 2t + k_2 \cos 2t - \frac{1}{80} t^2 + \frac{1}{4} t + \frac{1}{160}$

(b) $y(t) = -\frac{1}{8} \sin 2t - \frac{1}{160} \cos 2t - \frac{1}{80} t^2 + \frac{1}{4} t + \frac{1}{160}$

(c) La solución tiende a $-\infty$.



35. (a) $y(t) = k_1 e^{-3t} + k_2 e^{-2t} + \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{2}{3}$

(b) $y(t) = \frac{11}{6} e^{-3t} - 3e^{-2t} + \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{2}{3}$

(c) La solución tiende a $2/3$.

37. (a) $y(t) = k_1 e^{-4t} + k_2 e^{-2t} - \frac{3}{16} + \frac{1}{4}t + \frac{1}{3}e^{-t}$

(b) $y(t) = \frac{5}{48} e^{-4t} - \frac{1}{4} e^{-2t} - \frac{3}{16} + \frac{1}{4}t + \frac{1}{3}e^{-t}$

(c) La solución tiende a ∞ .

39. (a) $y(t) = k_1 \cos 2t + k_2 \sin 2t + \frac{1}{4}t + \frac{1}{5}e^{-t}$

(b) $y(t) = -\frac{1}{5} \cos 2t - \frac{1}{40} \sin 2t + \frac{1}{4}t + \frac{1}{5}e^{-t}$

(c) La solución tiende a ∞ .

Sugerencias y respuestas para la sección 4.2

1. $y(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-t} + \frac{1}{10} \cos t + \frac{3}{10} \sin t$

3. $y(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-t} - \frac{3}{10} \cos t + \frac{1}{10} \sin t$

5. $y(t) = k_1 e^{-4t} + k_2 e^{-2t} + \frac{7}{85} \cos t + \frac{6}{85} \sin t$

7. $y(t) = k_1 e^{-2t} \cos 3t + k_2 e^{-2t} \sin 3t +$

$$\frac{27}{145} \cos 2t + \frac{24}{145} \sin 2t$$

9. $y(t) = k_1 e^{-2t} \cos 4t + k_2 e^{-2t} \sin 4t -$

$$\frac{48}{320} \sin 2t + \frac{24}{320} \cos 2t$$

11. $y(t) = \frac{2}{17} e^{-4t} - \frac{17}{85} e^{-2t} + \frac{7}{85} \cos t + \frac{6}{85} \sin t$

13. $y(t) = -\frac{3}{40} e^{-2t} \cos 4t + \frac{3}{80} e^{-2t} \sin 4t -$

$$\frac{48}{320} \sin 2t + \frac{24}{320} \cos 2t.$$

15. (a) Una solución es $-\frac{8}{145} \cos 3t + \frac{9}{145} \sin 3t$.

(b) $A = 1/\sqrt{145}$ y $\phi = \arctan(9/8)$.

17. (ii).

19. (iv).

21. $y(t) = k_1 e^{-4t} + k_2 e^{-2t} + \frac{35}{85} \cos t + \frac{30}{85} \sin t$

23. (a) $y(t) = k_1 e^{-2t} \cos 4t + k_2 e^{-2t} \sin 4t +$

$$\frac{16}{260} e^{-t} \cos t + \frac{2}{260} e^{-t} \sin t.$$

(b) Las soluciones tienden a cero.

25. $\phi = \arctan(-b/a)$ y $k = a/\cos \phi = -b/\sin \phi$.

Sugerencias y respuestas para la sección 4.3

1. $y(t) = k_1 \cos 3t + k_2 \sin 3t + \frac{1}{8} \cos t$

3. $y(t) = k_1 \cos 2t + k_2 \sin 2t - \frac{4}{15} \cos \frac{1}{2}t$

5. $y(t) = k_1 \cos \sqrt{3}t + k_2 \sin \sqrt{3}t - \frac{1}{6} \cos 3t$

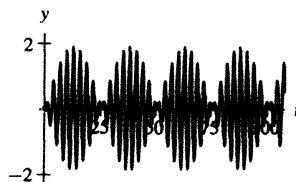
7. $y(t) = -\frac{1}{8} \cos 3t + \frac{1}{8} \cos t$

9. $y(t) = -3 \cos \sqrt{5}t + 3 \cos 2t$

11. (a) $1/(16\pi)$

(b) $17/(16\pi)$

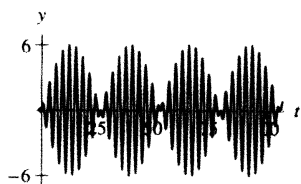
(c)



13. (a) $(\sqrt{5} - 2)/(4\pi)$

(b) $(\sqrt{5} + 2)/(4\pi)$

(c)



15. Ecuación (ii).

17. Ecuación (i).

19. (a) $y(t) = k_1 \cos \sqrt{15}t + k_2 \sin \sqrt{15}t -$

$$\cos 4t + \frac{1}{7} \sin t$$

(b) $y(t) = \cos \sqrt{15}t - \frac{1}{7\sqrt{15}} \sin \sqrt{15}t -$

$$\cos 4t + \frac{1}{7} \sin t$$

(c)



(d) *Sugerencia:* Use el hecho de que, si $y_1(t)$ es una solución de $d^2y/dt^2 + 15y = \cos 4t$ y $y_2(t)$ lo es de $d^2y/dt^2 + 15y = 2 \sin t$, entonces $y_1(t) + y_2(t)$ es una solución de la ecuación diferencial dada.

21. El ritmo de "Hey, Jude" tiene la misma frecuencia natural (o muy parecida) que el movimiento oscilatorio del estadio.

23. *Sugerencia:* La respuesta de amplitud máxima ocurre para $T = \frac{3}{2}$.

Sugerencias y respuestas para la sección 4.4

1. Frotando el dedo alrededor del borde del vaso, el músico hace vibrar a éste con su frecuencia natural y esta vibración produce el sonido de esa frecuencia. Con el agua en el vaso, la frecuencia y el tono pueden cambiarse. Empujando contra el vaso, varían la amplitud y el volumen del sonido.

3. (a) $\partial A / \partial \omega = \frac{\omega(2q - p^2 - 2\omega^2)}{((q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2)^{3/2}}$

(b) *Sugerencia:* Los puntos críticos de A como función de ω satisfacen $\omega = 0$ o $\omega^2 = q - p^2/2$.

5. *Sugerencia:* Use la regla de la cadena aplicada a $y_p(t + \theta)$.

Sugerencias y respuestas para la sección 4.5

1. (a) β se incrementa por esta modificación.

(b) El sistema parece más bien lineal.

3. (a) γ se incrementa.

(b) Para valores de y donde $c(y) \neq 0$, $|c(y)|$ aumenta.

5. *Sugerencia:* $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\epsilon}{m} \frac{dy}{dt} - \frac{pa^2}{m} y = -g$

¿Qué representan ϵ , p , a , m y g ?

7. *Sugerencia:* $m \frac{d^2y}{dt^2} + \epsilon \frac{dy}{dt} = -mg + \begin{cases} pa^2 y, & \text{si } y \geq 0; \\ 0, & \text{si } y < 0. \end{cases}$

¿Qué representan ϵ , p , a , m y g ?

Sugerencias y respuestas para la sección 5.1

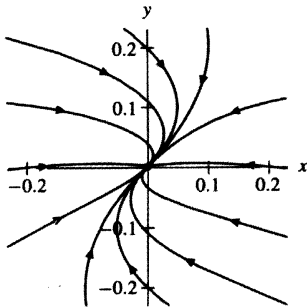
1. Los sistemas (i) y (iii) tienen el mismo "retrato local" cerca de $(0, 0)$.

3. (a) El sistema linearizado en el origen es

$$dx/dt = -2x + y, \quad dy/dt = -y.$$

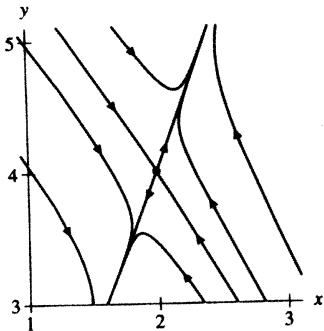
- (b) Sumidero.

(c)



- (d) El sistema linearizado en $(2, 4)$ es

$$dx/dt = -2x + y, \quad dy/dt = 4x - y. \text{ Por tanto, } (2, 4) \text{ es un punto de silla.}$$



5. (a) $x(t) = x_0 e^{-t}$

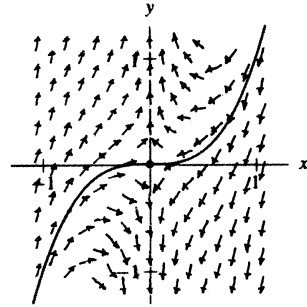
(b) $y(t) = x_0^3 e^{-3t} + (y_0 - x_0^3) e^t$

(c) $x(t) = x_0 e^{-t}$ y $y(t) = x_0^3 e^{-3t} + (y_0 - x_0^3) e^t$.

(d) y_0 debe ser igual a x_0^3 .

(e) x_0 debe ser 0.

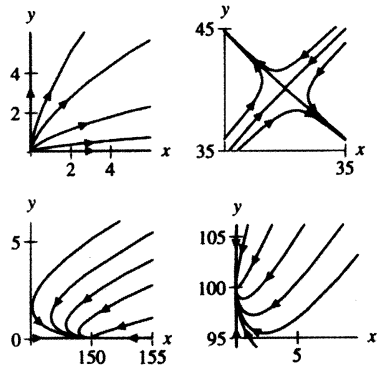
(f)



- (g) Para el sistema no lineal, las soluciones tienden al origen a lo largo de la curva $y = x^3$. Para el sistema linearizado, las soluciones tienden al origen a lo largo del eje x .

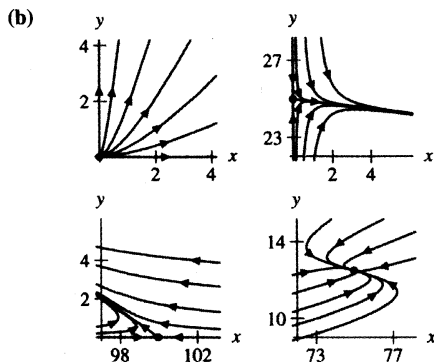
7. (a) Puntos de equilibrio: $(0, 0)$, $(0, 100)$, $(150, 0)$, $(30, 40)$. Son fuente, sumidero, sumidero y punto de silla, respectivamente.

(b)



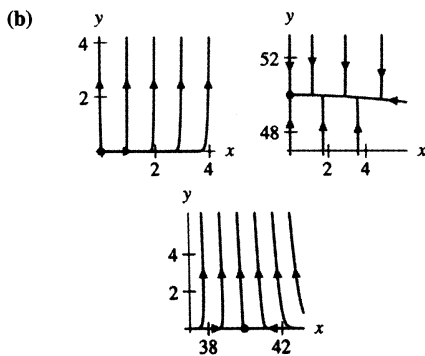
- (c) Vea el inciso (a).

9. (a) Puntos de equilibrio: $(0, 0)$, $(0, 25)$, $(100, 0)$, $(75, 12.5)$. Son fuente, punto de silla, punto de silla y sumidero, respectivamente.



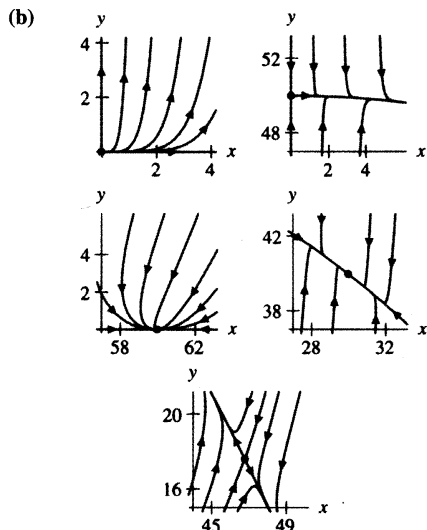
(c) Vea el inciso (a).

11. (a) Puntos de equilibrio: $(0, 0)$, $(0, 50)$, $(40, 0)$. Son fuente, sumidero y punto de silla, respectivamente.



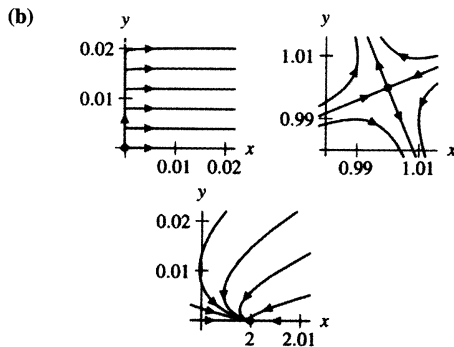
(c) Vea el inciso (a).

13. (a) Puntos de equilibrio: $(0, 0)$, $(0, 50)$, $(60, 0)$, $(30, 40)$, $(234/5, 88/5)$. Son fuente, punto de silla, sumidero, sumidero y punto de silla, respectivamente.



(c) Vea el inciso (a).

15. (a) Puntos de equilibrio: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$. El punto $(0, 0)$ tiene un eigenvalor cero (vea el plano fase para determinar el comportamiento local). $(1, 1)$ es un punto de silla y $(2, 0)$ es un sumidero.



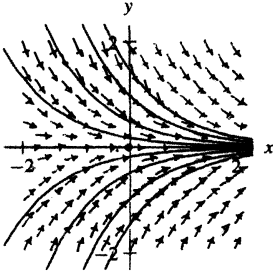
(c) Vea el inciso (a).

17. (a) $dx/dt = 0$, $dy/dt = -y$.

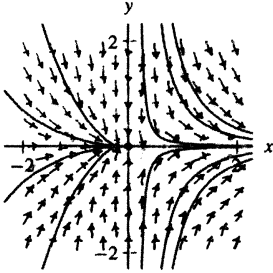
(b) Eigenvalores 0, -1 con eigenvectores $(1, 0)$, $(0, 1)$.

- (c) $dx/dt = 0$, $dy/dt = y$.
 (d) Eigenvalores 0, 1 con eigenvectores $(0, 1)$, $(1, 0)$.
 (e) El punto de equilibrio $(0, 0)$ es un sumidero y el punto $(0, 1)$ parece ser un punto de silla.
 (f) La ecuación para dx/dt es de "orden superior".

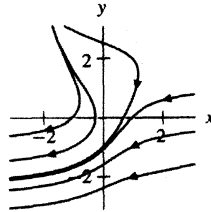
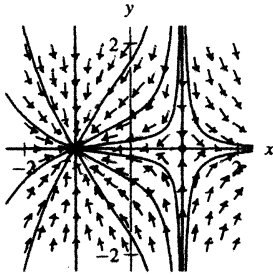
19. (a)



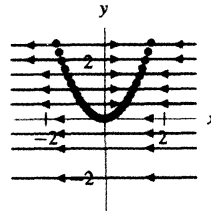
(b)



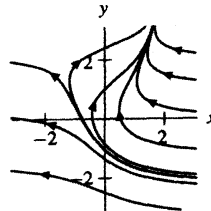
(c)



Plano fase para $a < 0$



Plano fase para $a = 0$



Plano fase para $a > 0$

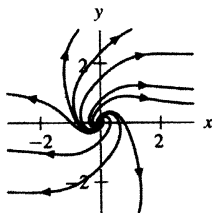
21. (a) Si $a \neq 0$, no hay puntos de equilibrio. Si $a = 0$, la curva $y = x^2$ consiste enteramente de puntos de equilibrio.
 (b) $a = 0$.

23. (a) $(0, 0)$, $(\pm 1/\sqrt{a}, \pm 1/\sqrt{a})$.

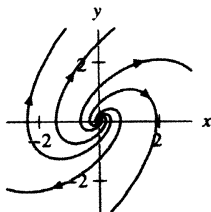
(b) $a = 0$.

(c) Si $a < 0$, sólo hay un punto de equilibrio en el origen y es una fuente espiral. Si $a > 0$, el sistema tiene dos puntos de equilibrio adicionales en

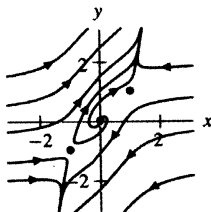
$(\pm 1/\sqrt{a}, \pm 1/\sqrt{a})$. Esos puntos de equilibrio vienen del infinito cuando a crece a través de 0.



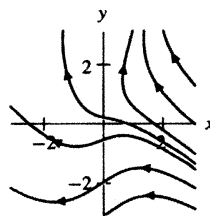
Plano fase para $a < 0$



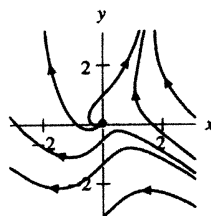
Plano fase para $a = 0$



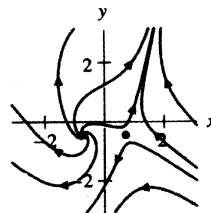
Plano fase para $a > 0$



Plano fase para $a < 0$



Plano fase para $a = 0$



Plano fase para $a > 0$

25. (a) $(\pm\sqrt{a/2}, -a/2)$

(b) $a = 0$

(c) Si $a < 0$, no hay puntos de equilibrio. Si $a = 0$, se tiene un punto de equilibrio en el origen. Si $a > 0$, el sistema tiene dos puntos de equilibrio en $(\pm\sqrt{a/2}, -a/2)$.

27. (a) Si X y Y no están presentes en la isla, entonces ninguno emigra a la isla.

(b) Son grandes y positivos.

(c) Son negativas.

(d) Fuente o punto de silla.

(e) Sugerencia: Vea el capítulo 3.

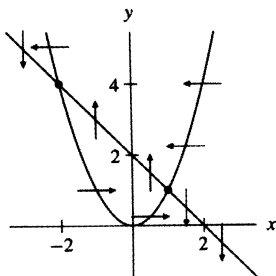
29. (a) En $(0, 0)$, $\partial f/\partial x$ es grande y $\partial g/\partial y$ es pequeña.

(b) En $(0, 0)$, $\partial f/\partial y$ es negativa con un gran valor absoluto y $\partial g/\partial x = 0$.

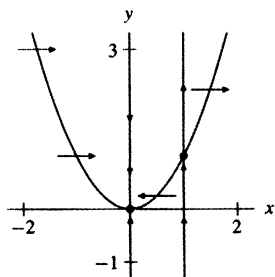
(c) Fuente.

Sugerencias y respuestas para la sección 5.2

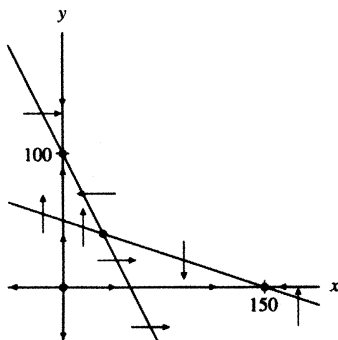
1. Puntos de equilibrio: $(1, 1)$ y $(-2, 4)$. Las tres soluciones se dirigen hacia abajo y hacia la derecha sin límite.



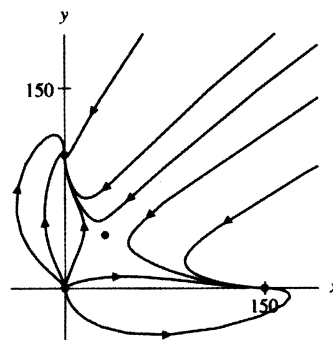
3. Puntos de equilibrio: $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Las soluciones con condiciones iniciales (a) y (b) se mueven hacia el punto de equilibrio $(0, 0)$, mientras que la solución con condición inicial (c) se mueve hacia abajo por la línea $x = 1$ hacia el punto de equilibrio en $(1, 1)$.



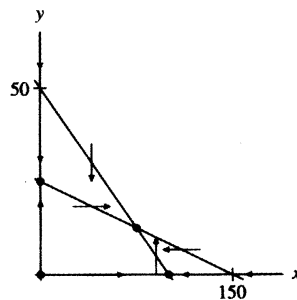
5. (a)



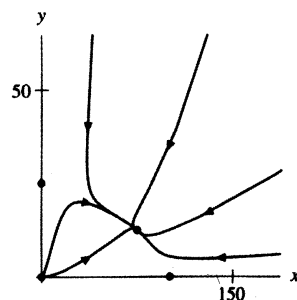
(b)



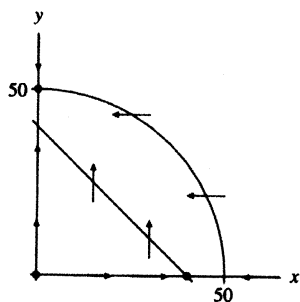
7. (a)



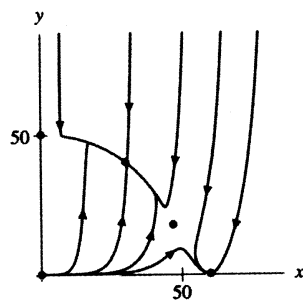
(b)



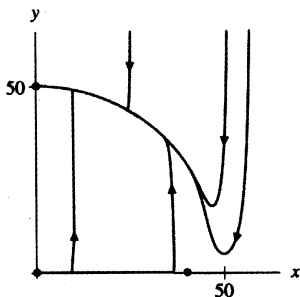
9. (a)



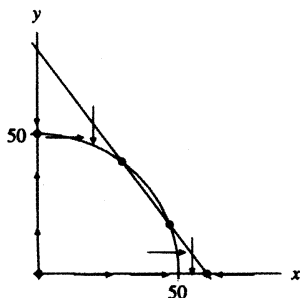
(b)



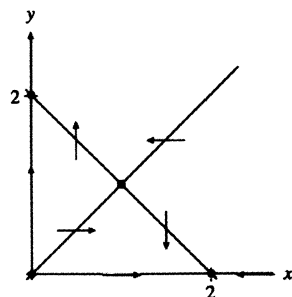
(b)



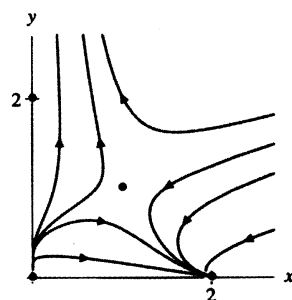
11. (a)



13. (a)



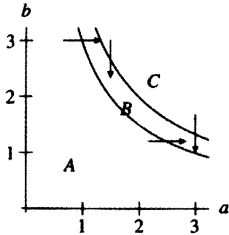
(b)



15. (a) Cambie los signos frente a B y D .

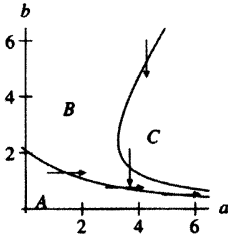
(b) Las nulclinales son pares de líneas rectas. Los puntos $(0, 0)$, $(0, F/E)$ y $(C/A, 0)$ son puntos de equilibrio. Debemos tener $AE - BD > 0$ para que haya un punto de equilibrio con x y y positivas.

17. (a)



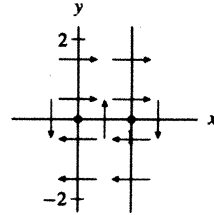
- (b) En la región A, el campo vectorial señala hacia arriba a la derecha. En la región B, señala hacia abajo a la derecha. En la región C, el campo vectorial señala hacia abajo a la izquierda.
- (c) Una vez en la región B, una solución no puede salir de ahí. Conforme pasa el tiempo, esas soluciones son asintóticas al eje x positivo desde arriba.

19. (a)



- (b) En la región A, el campo vectorial señala hacia arriba a la derecha. En la región B, señala hacia abajo y hacia la derecha. En la región C, el campo vectorial apunta hacia abajo a la izquierda.
- (c) Una vez en la región B, una solución no puede salir de ahí. Conforme pasa el tiempo, esas soluciones son asintóticas al eje x positivo desde arriba.

21.

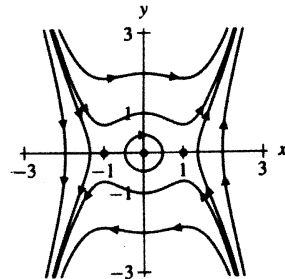
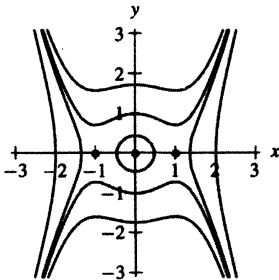


23. El sistema linearizado en $(0, 0)$ es $dx/dt = y$ y $dy/dt = x$. El sistema linearizado en $(1, 0)$ es $dx/dt = y$ y $dy/dt = -x$. No sabemos si el punto de equilibrio en $(1, 0)$ es un centro no lineal. Vea la sección 5.3.

Sugerencias y respuestas para la sección 5.3

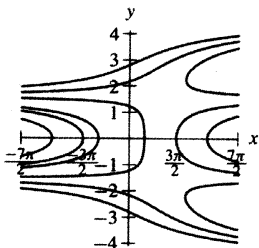
1. (a) *Sugerencia:* Calcule $\partial H/\partial x$ y $\partial H/\partial y$. Luego compárelos.
- (b) $(0, 0)$ es un mínimo local, $(\pm 1, 0)$ son puntos silla.

- (c) $(0, 0)$ es un centro, $(\pm 1, 0)$ son puntos silla conectados por órbitas separatrices.

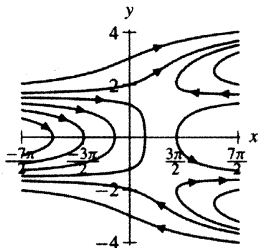


3. (a) *Sugerencia:* Calcule $\partial H/\partial x$ y $\partial H/\partial y$. Luego compárelas.

(b)



- (c) Los puntos de equilibrio ocurren en puntos de la forma $(\pi - 4n\pi, -\frac{\pi}{2} + 2n\pi)$ y $(\pi + 4n\pi, \frac{\pi}{2} + 2n\pi)$, donde n es un entero.



5. No, más largo.

7. (a) Multiplique por $\sqrt{2}$.

(b) $\pi/\sqrt{gl}$.

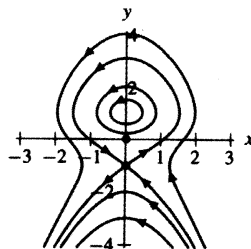
9. Sí, $H(x, y) = xy - y^3$.

11. No es hamiltoniano.

13. (b) y (c) no pueden ser hamiltonianos.

15. (a) No es hamiltoniano.

(b)



(c) Sí.

(d) $H(x, y) = -y + 2 \arctan y - x^2/2$.

(e) Al cambiar la longitud de los vectores no se modifica el campo de direcciones, por lo que los planos fase de los dos sistemas son los mismos.

17. Si $y > 2$, $H(x, y) = -x^2/2 + 2y + y^2/2 + 3 \ln(y-2)$;
si $y < 2$, $H(x, y) = -x^2/2 + 2y + y^2/2 + 3 \ln(2-y)$.

19. *Sugerencia:* Para $a \neq 0$, el sistema tiene dos puntos de equilibrio, pero para $a = 0$, tiene sólo uno.

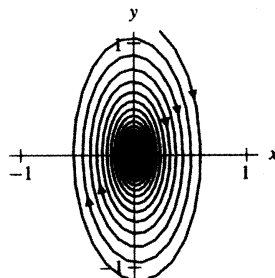
Sugerencias y respuestas para la sección 5.4

1. (a) Sea $(x(t), y(t))$ una solución y diferencie $L(x(t), y(t))$ con respecto a t .

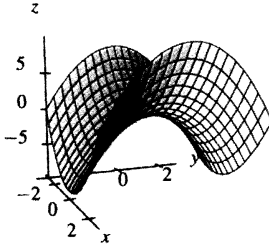
(b) Los conjuntos de nivel son círculos.

(c) Todas las soluciones tienden hacia el origen cuando t crece.

3. (a) Los eigenvalores son $-0.05 \pm i\sqrt{15.99}/2$.

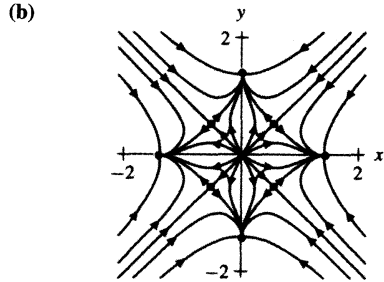


- (b) Sea $(x(t), y(t))$ la solución con $x(0) = -1$, $y(0) = 1$ y calcule la derivada de $L(x(t), y(t))$ en $t = 0$ con respecto a t .
- (c) Sea $(x(t), y(t))$ cualquier solución y calcule la derivada de $K(x(t), y(t))$ con respecto a t .
5. El reloj se adelanta.
7. $m > b\sqrt{l}/(2\sqrt{g})$.
9. *Sugerencia:* Las amplitudes de las soluciones cerca de $(0, 0)$ decrecen según $e^{-tb/(2m)}$.
11. (a) $(0, 0)$ es una fuente espiral, $(\pi, 0)$ es un punto de silla.
- (b) *Sugerencia:* El retrato fase se parece a la del péndulo amortiguado, excepto que las soluciones se mueven en espiral hacia afuera.
- (c) Oscila con amplitud ascendente.
13. (a) $dx/dt = 2x$, $dy/dt = -2y$.
- (b) Punto de silla.
- (c)

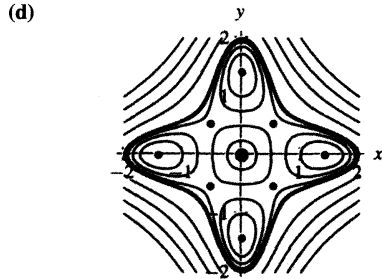


- (d) *Sugerencia:* Los ejes son las líneas de eigenvectores.
15. (a) Los eigenvalores son 1 y -1 .
- (b) Los eigenvalores son -2 y -1 .
- (c) *Sugerencia:* $(0, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor -1 .
- (d) Las matrices jacobianas son las mismas.

17. (a) $\frac{dx}{dt} = 2x - x^3 - 6xy^2$
 $\frac{dy}{dt} = 2y - y^3 - 6x^2y$.



(c) Cuatro peces muertos.



- (e) S es negativa si x o y son demasiado grandes.
19. (a) *Sugerencia:* Las derivadas parciales mixtas son iguales.
- (b) $\partial^2 f / \partial y^2 \neq \partial g / \partial y$.
21. Si $(y(t), v(t))$ es una solución del segundo sistema, calcule $d(H(y(t), v(t)))/dt$.

Sugerencias y respuestas para la sección 5.5

1. (a)
$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (b) Eigenvalores 1, 2, -1 y eigenvectores $(0, 0, 1)$, $(1, -3, 0)$ y $(1, 0, 0)$, respectivamente.
- (c) Punto de silla.

- (d) *Sugerencia:* El sistema linearizado se desacopla.
- (e) Las soluciones con $y = z = 0$ se mueven hacia el punto de equilibrio. Todas las otras se alejan.

3. (a)
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- (b) Los eigenvalores son 1, 0 y -1 y los eigenvectores son $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$ y $(0, 0, 1)$, respectivamente.
 (c) El sistema linearizado tiene una línea de puntos de equilibrio y no tiene nombre.
 (d) *Sugerencia:* Las ecuaciones x y y , z se desacoplan.
 (e) Las soluciones con $x = 0$ se mueven hacia un punto de equilibrio, y aquellas con $x \neq 0$ se desplazan en la dirección de x creciente.

5. (a) *Sugerencia:* Iguale $y = 0$ y observe el sistema de ecuaciones; luego ensaye $x = 0$ y $z = 0$.

(b) *Sugerencia:* ¿Cuál es la conexión entre lobos y árboles si los alces están extintos?

7. (a) $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 1)$, y $((\zeta + 1)(2\zeta + 1), \zeta/(2\zeta + 1), (2\zeta + 2)/(2\zeta + 1))$.
 (b) Cuando ζ decrece, x_0 crece, y_0 decrece y z_0 aumenta.
 (c) *Sugerencia:* Compare cómo ζ entra en la ecuación para dz/dt con el sistema en la sección.

Sugerencias y respuestas para la sección 5.6

1. Gráfica (ii).
 3. Gráfica (i).
 5. Gráfica (iii).
 7. Gráfica (iv).

9. (a) $y(t) = -\frac{\sqrt{3}}{30} \sin \sqrt{3}t + \cos \sqrt{3}t + \sin \frac{1}{10}t$.

(b) Sólo los términos correspondientes a la solución homogénea afectan el mapa de Poincaré.

(c) La misma, sólo que más larga.

(d) *Sugerencia:* No hay puntos de silla para el oscilador (no forzado) armónico.

Sugerencias y respuestas para la sección 6.1

1. $\mathcal{L}[f] = 3/s$.
3. $\mathcal{L}[h] = -10/s^3$.
5. *Sugerencia:* Use la fórmula $\mathcal{L}[dy/dt] = s\mathcal{L}[y] - y(0)$.
7. e^{3t} .
9. $(2e^{-5t/3})/3$.
11. $5/3$.
13. $5e^{2t} - 3e^t$.
15. (a) $\mathcal{L}[dy/dt] = s\mathcal{L}[y] - y(0)$ y
 $\mathcal{L}[-y + e^{-2t}] = -\mathcal{L}[y] + 1/(s+2)$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = (2s+5)/((s+1)(s+2))$.
 (c) $y(t) = 3e^{-t} - e^{-2t}$.
17. (a) $\mathcal{L}[dy/dt + 7y] = s\mathcal{L}[y] - y(0) + 7\mathcal{L}[y]$
 $\mathcal{L}[1] = 1/s$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = (3s+1)/(s(s+7))$.
- (c) $y(t) = 20e^{-7t/7} + 1/7$.
19. (a) $\mathcal{L}[dy/dt + 9y] = s\mathcal{L}[y] - y(0) + 9\mathcal{L}[y]$
 $\mathcal{L}[2] = 2/s$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = (-2s+2)/(s(s+9))$.
 (c) $y(t) = -20e^{-9t/9} + 2/9$.
21. (a) $\mathcal{L}[dy/dt + y] = s\mathcal{L}[y] - y(0) + \mathcal{L}[y]$
 $\mathcal{L}[e^{-2t}] = 1/(s+2)$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = (s+3)/((s+1)(s+2))$.
 (c) $y(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}$.
23. (a) $\mathcal{L}[dy/dt] = s\mathcal{L}[y] - y(0)$ y
 $\mathcal{L}[-y + t^2] = -\mathcal{L}[y] + 2/s^3$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = (2+s^3)/(s^3(s+1))$.
 (c) $y(t) = t^2 - 2t + 2 - e^{-t}$.
25. $-2e^{-3t}/5 + ce^{2t}$ donde $c = y(0) + 2/5$.
27. *Sugerencia:* ¿Qué necesita hacer con $\mathcal{L}[y^2]$?

Sugerencias y respuestas para la sección 6.2

1. (a) $g_a(t) = 1 - u_a(t)$
 (b) $\mathcal{L}[g_a] = (1 - e^{-as})/s$
3. $(1 - e^{-as})/as^2$
5. $u_3(t) (e^{2(t-3)} - e^{(t-3)})$
7. $u_1(t) (e^{4(t-1)} - e^{-2(t-1)/3})$
9. $y(t) = -2e^{-9t} + \frac{1}{9}u_5(t) - \frac{1}{9}u_5(t)e^{-9(t-5)}$
11. $y(t) = e^{-t} + u_2(t) (e^{-(t-2)} - e^{-2(t-2)})$
13. $y(t) = u_1(t) ((t-2) + e^{-(t-1)}) + 2e^{-t}$
15. (a) $\mathcal{L}[dy/dt] = s\mathcal{L}[y] - y(0)$ y
 $\mathcal{L}[-y + u_a(t)] = -\mathcal{L}[y] + e^{-as}/s$
 (b) $\mathcal{L}[y] = y(0)/(s+1) + e^{-as}/(s(s+1))$
 (c) $y(t) = u_a(t) (1 - e^{-(t-a)}) + y(0)e^{-t}$
17. $\mathcal{L}[w] = (1 - e^{-s})/(s(1 + e^{-s}))$
19. (a) $\mathcal{L}[y] = (1 - e^{-s})/(s(s+1)(1 + e^{-s}))$
 (b) La función $u(t)$ es alternativamente 1 y -1.
 Cuando $u(t) = 1$, la solución decae exponencialmente hacia $y = 1$. Cuando $u(t)$ cambia a -1, la solución decae entonces hacia $y = -1$.

Sugerencias y respuestas para la sección 6.3

1. $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$.
3. $\mathcal{L}[e^{at} \sin \omega t] = \omega/(\omega^2 + (s-a)^2)$.
5. *Sugerencia:* Tome la transformada de Laplace de
 ambos lados de la ecuación y despeje $\mathcal{L}[y]$.
7. $\mathcal{L}[f] = (s^2 - \omega^2)/(\omega^2 + s^2)^2$.
9. $\mathcal{L}[f] = 2/(s-a)^3$.

11. $(s + 1)^2 + 3^2$.
 13. $(s + 1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2$.
 15. $(1/3)e^{-t} \sin 3t$.
 17. $2e^{-t/2} \cos(\sqrt{3}t/2) + (4/\sqrt{3})e^{-t/2} \sin(\sqrt{3}t/2)$.
 19. Igual que para exponenciales reales.
 21. *Sugerencia:* Recuerde que $e^{at} \cos \omega t$ es la parte real de $e^{(a+ib)t}$.
 23. $(1/3)e^{-t} \sin 3t$.
 25. $2e^{-t/2} \cos(\sqrt{3}t/2) + (4/\sqrt{3})e^{-t/2} \sin(\sqrt{3}t/2)$.
 27. (a) $\mathcal{L}[d^2y/dt^2 + 4y] = (s^2 + 4)\mathcal{L}[y] + 2s$
 $\mathcal{L}[\cos 2t] = s/(s^2 + 4)$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = (-2s^3 - 7s)/(s^4 + 8s^2 + 16)$.
 (c) $y(t) = -2 \cos 2t + (t/4) \sin 2t$.
 29. (a) $\mathcal{L}[d^2y/dt^2 + 3y] = (s^2 + 3)\mathcal{L}[y] + 2$.

- $\mathcal{L}[u_4(t)\cos(5(t-4))] = se^{-4s}/(s^2 + 25)$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = -2/(3+s^2) + e^{-4s}s/((s^2+3)(s^2+25))$.
 (c) $y(t) = -2\sin(\sqrt{3}t)/\sqrt{3} + u_4(t)\cos(\sqrt{3}(t-4)) - \cos(5(t-4))/22$.
 31. (a) $\mathcal{L}[d^2y/dt^2 + 3y] = (s^2 + 3)\mathcal{L}[y] - 2s$
 $\mathcal{L}[\omega] = (1 - e^{-s})/s^2$.
 (b) $\mathcal{L}[y] = 2s/(s^2+3) + (1 - e^{-s})/(s^2(s^2+3))$.
 (c) $y(t) = 2\cos(\sqrt{3}t) + (t/3) - \sin(\sqrt{3}t)/(3\sqrt{3}) + u_1(t)((1/3) - (t/3) + \sin(\sqrt{3}(t-1))/(3\sqrt{3}))$.
 33. (a) $y(t) = 2 \cos 3t + t(\sin 3t)/60$.
 (b) *Sugerencia:* La frecuencia de forzamiento es la frecuencia natural y no hay amortiguamiento.
 35. (a) $\mathcal{L}[y] = (s+20)/(s^2 + 20s + 200) + (1 - e^{-s})/((1 + e^{-s})s(s^2 + 20s + 200))$.
 (b) El periodo natural es $\pi/5$ y el amortiguamiento envía las soluciones a cero según e^{-5t} . La respuesta forzada tiene periodo 2 y amplitud 1/200.

Sugerencias y respuestas para la sección 6.4

1. *Sugerencia:* Recuerde la regla de L'Hôpital: diferencie el numerador y el denominador con respecto a Δt .
 3. $y(t) = e^{-t} \cos 2t + e^{-t} \sin 2t + (1/2)u_3(t)e^{-(t-3)} \sin(2(t-3))$.
 5. $y(t) = u_1(t)e^{-(t-1)} \sin(\sqrt{2}(t-1))/\sqrt{2} - (3/\sqrt{2})u_4(t)e^{-(t-4)} \sin(\sqrt{2}(t-4))$.
 7. (a) $\mathcal{L}[\delta_a] = e^{-as}$.
 $s\mathcal{L}[u_a] - u_a(0) = s(e^{-as}/s) - 0 = e^{-as}$.
 (b) Esta relación sugiere que $du_a/dt = \delta_a$.
 (c) Aproxime $u_a(t)$ con funciones continuas lineales por tramos y tome sus derivadas.
 9. (a) $\mathcal{L}[y] = (1/(s^2 + 2)) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ns}$.
 (b) $y(t) = (1/\sqrt{2}) \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin(\sqrt{2}(t-n))$.
 (c) *Sugerencia:* No es un forzamiento resonante.

Sugerencias y respuestas para la sección 6.5

1. $1 - e^{-t}$.
 3. $u_2(t) \sin(t-2)$.
 5. $\cos t - \cos 2t$.
 7. $p = 4, q = 5$.
 9. (a) $a(s + p) \mathcal{L}[\xi]$.
 (b) $b\mathcal{L}[\xi]$.
 (c) $(\mathcal{L}[f] + a(s + p) + b)\mathcal{L}[\xi]$.
 11. (a) $\mathcal{L}[y_1] = \mathcal{L}[f_1]/(s^2 + ps + q)$.
 (b) *Sugerencia:* Calcule ambas y compárelas.
 (c) *Sugerencia:* Despeje $\mathcal{L}[y_2]$.

Sugerencias y respuestas para la sección 6.6

1. (a) $\mathcal{L}[y] = (2s + 2)/(s^2 + 2s + 2) + 4/((s^2 + 4s + 20)(s^2 + 2s + 2))$.
 (b) Los polos están en $s = -2 \pm 4i$ y en $s = -1 \pm i$.
 (c) Como los polos tienen parte real negativa, las soluciones decrecen a cero (según e^{-t}). Y puesto que los polos son complejos, las soluciones oscilan (con periodos 2π y $\pi/2$).
3. (a) $\mathcal{L}[y] = (\cos(4)s + \sin(4) - se^{-4s})/((s^2 + s + 8)(s^2 + 1))$.
 (b) Los polos son $s = \pm i$ y $s = -1/2 \pm i(\sqrt{31}/2)$.
 (c) *Sugerencia:* El forzamiento "se apaga" en el tiempo $t = 4$.
5. (a) $\mathcal{L}[y] = (s + 1)/(s^2 + 16)$.
 (b) $(s = \pm 4i)$.
 (c) La solución es periódica y no decae.
7. (a) $\mathcal{L}[y] = (s + 3)/(s^2 + 2s + 1)$.
 (b) Los polos están en $s = -1$.
 (c) El comportamiento de una ecuación lineal de segundo orden con doble polo debe corresponder a un sistema de primer orden con un eigenvalor doble.
9. (a) $\mathcal{L}[y] = (s + 1)/(s^2 + 20s + 200) + (1 - e^{-s})/(s(1 + e^{-s})(s^2 + 20s + 200))$.
 (b) Los polos son $s = -10 \pm 10i$, $s = 0$ y $s = (2n + 1)\pi$ para $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.
 (c) *Sugerencia:* La respuesta natural se muere rápidamente, por lo que la solución oscila entre la respuesta forzada para forzamiento $+1$ y forzamiento -1 .

Sugerencias y respuestas para la sección 7.1

1. (a) $y(t) = 1/(1+t^2)$
 (b) $y_{20} \approx 0.19334189$
 (c) $e_{20} \approx 0.0066581009$
 (d) $y_{1000} \approx 0.19987415, \dots, y_{6000} \approx 0.19997904$
 (e) $e_{100} \approx 0.0012709461, e_{200} \approx 0.00063198471,$
 $e_{300} \approx 0.00042055770, \dots,$
 $e_{6000} \approx .000020955836$
 (f) $K \approx 0.126731$
3. (a) $y(t) = e^{t^2/2}$
 (b) $y_{20} \approx 2.51066$
 (c) $e_{20} \approx 0.20762$
 (d) $y_{1000} \approx 2.71376, \dots, y_{6000} \approx 2.71753$
 (e) $e_{100} \approx 0.0444901, e_{200} \approx 0.0224467, \dots,$
 $e_{6000} \approx 0.000754848$
 (f) $K \approx 4.47023$
5. (a) $y(t) = (11/9)e^{3t} + t/3 - 2/9$
 (b) $y_{20} \approx 20.1147$
 (c) $e_{20} \approx 4.54544$
 (d) $y_{1000} \approx 24.5501, \dots, y_{6000} \approx 24.6417$
 (e) $e_{100} \approx 1.05955, e_{200} \approx 0.540843, \dots,$
 $e_{6000} \approx 0.0183987$
 (f) $K \approx 107.125$
7. (a) $M_1 = 8t^2y^3 - 2y^2, M_2 = -4ty$
 (b) El error estimado es 0.00039984000 mientras que el error real es aproximadamente 0.00039984006.
 (c) El error estimado es 0.00079744230 mientras que el error real es alrededor de 0.00079744409.
 (d) Los errores tercero y cuarto estimados son 0.0011896358 y 0.0015733200. Los errores reales tercero y cuarto son 0.0011896455 y 0.0015733534.

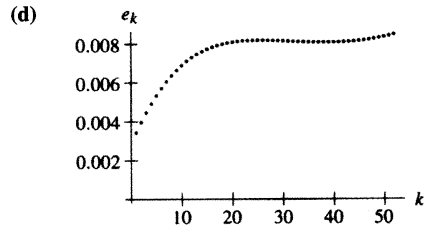
(e) Compare sus gráficas con las figuras 7.5 y 7.6 en la sección 7.1.

9. No podemos comparar nuestra estimación del error verdadero puesto que no sabemos cómo calcularlo para esta ecuación diferencial. (No podemos encontrar una solución de forma cerrada.)

(a) $M_1 = (y + t \sin ty) \cos ty, M_2 = t \cos t-y$

(b) El error estimado en el primer paso es 0.00134894.

(c) El error estimado en el segundo paso es 0.00269115.



11. *Sugerencia:* Para los incisos (a)–(c), remítase a las figuras 7.3 y 7.4. Para los incisos (d) y (e), use la desigualdad en el inciso (c). Para el inciso (f), recuerde las sumas geométricas del cálculo. Los incisos (g)–(i) son sólo álgebra. La expresión $M_1(e^{M_2(t_n-t_0)} - 1)/(2M_2)$ es una constante en el inciso (i) una vez que la función $f(t, y)$ y el intervalo son dados. En otras palabras, $C = M_1/(2M_2)(e^{M_2(t_n-t_0)} - 1)$. Los límites que contribuyen a C no dependen de n .

Sugerencias y respuestas para la sección 7.2

1.

Resultados del método de Euler mejorado

k	t_k	y_k
0	0.0	3.0000
1	0.5	8.2500
2	1.0	21.3750
3	1.5	54.1875
4	2.0	136.2187

3.

Resultados del método de Euler mejorado

k	t_k	y_k
0	0.0	2.000
1	0.5	2.813
2	1.0	6.618
3	1.5	129.001
4	2.0	17310268.856

5.

Resultados del método de Euler mejorado.

k	t_k	y_k
0	0.0	4.00
1	1.0	1.50
2	2.0	-3.66
3	3.0	-259.96

Un pequeño análisis cualitativo indica que esos resultados no son útiles (vea el ejercicio 6).

7.

Resultados del método de Euler mejorado.

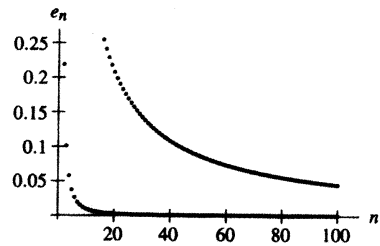
k	t_k	y_k
0	0.0	2.00000
1	0.5	3.13301
2	1.0	4.01452
3	1.5	4.80396
4	2.0	5.54124

9. (a) La solución analítica es $y(t) = 1 - e^{-t}$.(b) $y_4 \approx 0.627471$, $e_4 \approx .00464959$.(c) Use $n = 28$ pasos. Entonces $e_{28} \approx 0.00008$.11. (a) La solución analítica es $y(t) = 1/(t + 2)$.(b) $y_4 \approx 0.252281$, $e_4 \approx 0.002281$.(c) Use $n = 20$ pasos. Entonces $e_{20} \approx 0.00008$.

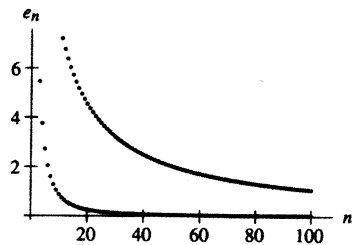
13. (a) 53 pasos.

(b) $y_{53} = 0.200095$ (c) $e_{53} = 0.000095$

15.



17.



Sugerencias y respuestas para la sección 7.3

1.

Resultados del Runge–Kutta

t_k	y_k
0.0	3.000
0.5	8.979
1.0	25.173
1.5	69.030
2.0	187.811

3.

Resultados del Runge–Kutta

t_k	y_k	t_k	y_k
0.0	0.00000	3.0	2.99645
0.5	1.82290	3.5	2.99882
1.0	2.70058	4.0	2.99961
1.5	2.90368	4.5	2.99987
2.0	2.96803	5.0	2.99996
2.5	2.98935		

5.

Resultados del Runge–Kutta

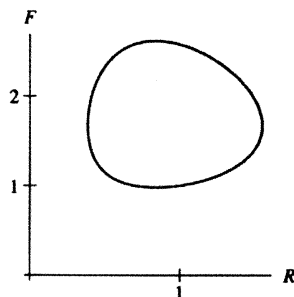
t_k	y_k
1.0	2.00000
1.5	3.10456
2.0	3.98546
2.5	4.77554
3.0	5.51352

7. (a)

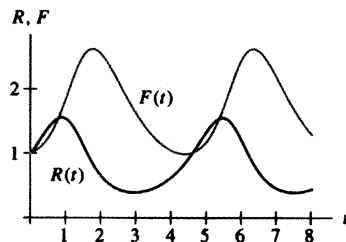
Resultados del Runge–Kutta para el sistema depredador-presa.

t_k	R_k	F_k
0	1.000000	1.000000
1	1.504120	1.91806
2	0.641301	2.48192
3	0.416812	1.62154
4	0.636774	1.08434

(b)



(c)



Sugerencias y respuestas para la sección 7.4

1. Usando simple precisión, obtenemos $y(1) \approx 0.941274$.

Para asegurarse de ir por el camino correcto:

$$y_2 \approx 0.941885, y_4 \approx 0.924849, y_8 \approx 0.94101.$$

3. Usando simple precisión, obtenemos $y(2) \approx 1.25938$.

Para asegurarse de ir por el camino correcto:

$$y_2 \approx 1.331857, y_4 \approx 1.256846, y_8 \approx 1.259110.$$

Sugerencias y respuestas para la sección 8.1

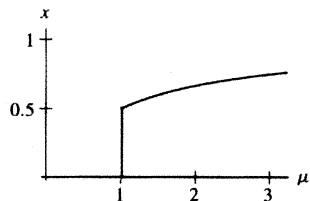
1. La órbita tiende a ser fija.
3. La órbita tiende a infinito.
5. La órbita es de periodo 2.
7. La órbita tiende a ser fija.
9. Puntos fijos: $x = 1$.
Puntos de periodo 2: todos los números reales excepto $x = 1$.
11. No hay puntos fijos o puntos de periodo 2.
13. Puntos fijos: $x = 0$.
Puntos de periodo 2: ninguno.
15. Para puntos fijos, $x = 0, -3$. Para puntos periódicos de periodo 2, $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$.
17. Hay un punto que es fijo y ningún punto de periodo 2.
19. Hay un punto fijo en $x = 0$ y todos los demás son de periodo dos.
21. Hay un punto fijo en $x = 2$ y ningún otro punto periódico.
23. La órbita de cualquier número real es una órbita periódica de periodo 2, excepto $x = 2$, que es fijo.
25. Tiende a ser fijo.
27. Tiene periodo 3.
29. Tiende a ser fijo.
31. El periodo de la órbita es 5.
33. Es un punto fijo.
35. Tiende a ser fijo.
37. Para $c = 1/4$, hay un punto fijo. Para $c < 1/4$, hay dos. Para $c > 1/4$, no hay puntos fijos.
39. Para $c \geq -3/4$, no hay puntos de periodo 2 y para $c < -3/4$, hay dos puntos de periodo 2.

Sugerencias y respuestas para la sección 8.2

1. Los puntos fijos $x = 0, 3$ son repulsores.
3. $x = 0$ es atractor.
5. $x = 0$ es atractor.
7. $x = 0$ es repulsor y $x = \pm \pi/2$ son atractores.
9. $x = \pm 1$ son neutros.
11. No hay puntos fijos.
13. El periodo es 2 y la órbita es atractora.
15. El periodo es 5 y el ciclo es repulsor.
17. El periodo es 2 y el ciclo es neutro.
19. Los puntos fijos son $x = \pm 1$ y son neutros.
21. El punto fijo es $x = 0$ y es repulsor.
23. El punto fijo es $x = 0$ y es repulsor.
25. El punto fijo es atractor.
27. Hay un número infinito de puntos fijos y todos son repulsores.
29. Todos los ciclos son repulsores. Note que $|(T^n)'(x_0)| = 4^n$.

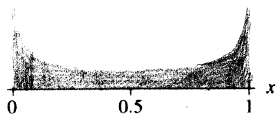
Sugerencias y respuestas para la sección 8.3

1. Es una bifurcación tangente. Para $-\alpha$ suficientemente pequeña, el punto fijo $x = \sqrt{-\alpha}$ es repulsor y el otro punto fijo $x = -\sqrt{-\alpha}$ es atractor. Para $\alpha = 0$, $x = 0$ es neutro.
3. Ésta es una bifurcación de tenedor. Para α ligeramente menor que o igual a 1, el punto fijo es atractor. Para $\alpha > 1$, aparecen dos puntos fijos adicionales y son atractores. El origen resulta un punto fijo repulsor.
5. Ésta es una bifurcación tangente. Hay sólo un punto fijo neutro para $\alpha = -1/4$, y hay dos de ellos para α ligeramente mayor que $-1/4$. Uno es repulsor y el otro atractor.
7. La bifurcación no es ninguna de las anteriores. Si $\alpha = 0$, todo se mapea a cero, lo que es un punto fijo. Si $0 < |\alpha| < 1$, entonces el origen es un punto fijo atractor y $x = (1 - \alpha)/\alpha$ es un punto fijo repulsor.
9. Si $\mu < 1$, el origen es el único punto fijo. En $\mu = 1$, todo punto que satisface $x \leq 1/2$ es un punto fijo. Si $\mu > 1$, hay dos puntos fijos.
11. *Sugerencia:* La función $F_c(x)$ es una parábola con mínimo en $x = 0$ y $F_c(0) = c$. La función $F_c^2(x)$ es una cuártica con máximo local en $x = 0$. Trate de observar $F_c^2(x)$ de cabeza cerca de $x = 0$.

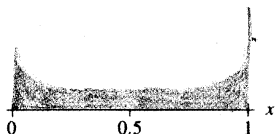


Sugerencias y respuestas para la sección 8.4

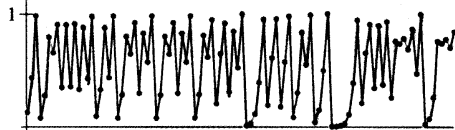
1.



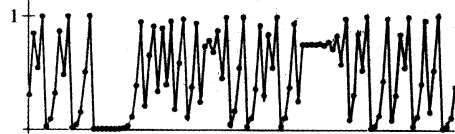
Histograma para 0.3.



Histograma para 0.3001.

 $(L_4)_n$ 

Serie de tiempo para 0.3.

 $(L_4)_n$ 

Serie de tiempo para 0.3001.

3. $T^n(p/2^n) = 0$.
5. Cada uno de los intervalos $[i/2^n, (i + 1)/2^n]$ para $i = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 2$, contiene un punto fijo de T^n .
7. Los puntos que tienden a ser fijos tienen la forma $p/2^n$ para cualquier entero p entre cero y $2^n - 1$.
9. T^n tiene $2^n - 1$ puntos fijos.
11. Haga una lista de todas las posibles cadenas de 0 y 1 y luego únalos para formar el desarrollo binario de x_0 .
13. Note que T^n tiene un punto fijo en cada intervalo de la forma $[i/2^n, (i + 1)/2^n]$, por lo que hay 2^n puntos fijos para T^n .

Sugerencias y respuestas para el Apéndice A

1. $y(t) = ke^t - e^{-2t}$.
3. $y(t) = ke^t - \frac{3}{2}e^{-t}$.
5. $y(t) = ke^{-2t} + \frac{3}{7}e^{t/3}$; tome $k = 4/7$ para la solución del problema de valor inicial.
7. $y(t) = ke^{2t} - \frac{3}{4}e^{-2t}$; tome $k = 43/4$ para la solución del problema de valor inicial.
9. Tiende a una solución que satisface $-\frac{1}{2} < y(t) < 1$.
11. Tiende a $y = 3$.
13. La conjetura $a \cos 3t$ conduce a términos que contienen $\cos 3t$ y $\sin 3t$ a la izquierda.
15. Simplemente inserte $y_h(t)$, $y_1(t)$ y $y_2(t)$ en sus respectivas ecuaciones y sume.
17. $y(t) = ke^{-2t} + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}e^{4t}$; para la solución del problema de valor inicial tome $k = -5/12$.
19. $y(t) = ke^{-3t} + \frac{3}{13} \cos 2t + \frac{2}{13} \sin 2t + \frac{1}{6}e^{3t} - e^{-4t}$; para la solución del problema de valor inicial tome $k = 47/78$.
21. (a) $a_1 = 1, a_2 = -2$
(b) $y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}$
23. (a) $a_1 = 1, a_2 = -2$
(b) $y(t) = te^{-2t}$

ÍNDICE

A

Alligood, Kathleen, 318
Amortiguadores, 310
Ampliación de las soluciones, 64, 79
 ampliado, 350, 654
 sistemas tridimensionales, 325
Ángulo fase, 385
Apolo 13, 597
Aproximación lineal. *Vea* Linearización.
Aritmética finita, 592-595
Armónica de vidrio, 390
Atractor
 extraño, 639
 Lorenz, 638
Australia, 14

B

Berta, 15
Biberón, 344
 ahorro, 27-29
 armónica de vidrio, 390
 cadena de alimentos, 470
 circuito RC, 43, 53-60, 506, 515
 circuito RLC, 341, 356, 401
 colchón extra duro, 155
 colesterol, 33
 crecimiento de moho, 137
 crecimiento exponencial, 600
 decaimiento radiactivo, 16
 depredador-presa. *Véase* Sistema depredador-presa.
 desplazamiento lateral de un rascacielos, 191
 especies en competencia, 166, 209, 405, 422
 especies en cooperación, 209, 433
 interés compuesto, 27-29

ley de Newton del enfriamiento, 34
logístico demorado, 647
logístico modificado, 86
medición de la masa en el espacio, 343
memorización, 133
mercado de casas habitación, 231
modelo logístico de población. *Véase* Ecuación
 logística discreta y ecuación logística en diferencias.
movimiento de langosta, 460
oscilador armónico forzado, 348
oscilador armónico. *Véase* Oscilador armónico.
péndulo, 439, 453
péndulo ideal, 441
población. *Vea* Modelos de población.
poblaciones de los estados, 135
problemas de mezclado, 29-31, 42, 121, 123
puente colgante, 391
puente del estrecho de Tacoma, 391
reacciones químicas, 156, 433
recolección, 101, 132
reloj, 311, 312
sistema colgante, 310
tiendas de discos CD, 212
trolebuses, 92
Volterra-Lotka, 433
Bifurcación, 93-103
 creación de puntos de equilibrio, 94, 97
 definición, 93
 duplicación del periodo, 624
 sistemas dinámicos discretos, 621
 sistemas lineales, 319, 341
 tangente, 621
 tenedor, 623
 valor, 95, 99
Bifurcación de nodo de punto silla.
 Véase Tangente.

Bifurcación de periodo doble, 624

Bifurcación de tenedor, 623

Bifurcación tangente, 621

Biografía

Alligood, Kathleen, 318

Curry, James H., 189

Kopell, Nancy, 87

Lorenz, Edward N., 202

McKenna, Joseph, 398

Smale, Stephen, 61

Xia, Zhihong, 447

Boston, 92

Braun M., 140, 391

C

Cambio de variables, 117, 406

sustitución – u , 118

Campo de direcciones, 160

Campo de pendientes, 35-42, 74

casos especiales

ecuaciones autónomas, 39

$y' = f(t)$, 38

esbozo, 36

Campo vectorial, 157, 160

Cantidad conservada, 437, 439

Caos, 204, 447, 487, 629, 630

dependencia sensible a las condiciones

iniciales, 632, 635

Capacidad de soporte, 8-10

Caruso, 382

Centro, 272, 274

Ciclos, 604, 609, 612-620

clasificación, 619

Circuito RC, 43, 59-60, 506, 515

voltaje de entrada cero, 44

voltaje de entrada constante, 44

voltaje de entrada encendido-apagado, 45

voltaje de entrada periódica, 45

Circuito RLC, 341, 356, 401

Coefficiente de amortiguamiento, 179

Coefficiente de razón de crecimiento, 4

Colchón-extraduro, 155

Combinaciones lineales, 221

Comportamiento a largo plazo, 10, 13

Computadoras, 562, 575, 585

Condición inicial, 5, 21, 141

Conservación de la energía, 443

Constante de resorte, 148

Convolución, 542, 558

Crecimiento exponencial, 500, 600. *Véase también*

Modelos de población.

Cubo flotante, 400

Cuerda, 75

Curry, James H., 189

Curva solución, 143

D

D'Ancona, U., 12

Decaimiento radiactivo, 16

Dedos mágicos, 311

Dempster, J.P., 140

Dependencia sensitiva de las condiciones iniciales, 632, 635

Determinante, 219, 312

Diagrama de bifurcación, 97

Diagrama de red, 613

E

Ecuación de diferencias. *Véase* Sistema dinámico discreto.

Ecuación de Duffing,

periódicamente forzada, 477

Ecuación de segundo orden

forzada, 349

homogénea, 349

no homogénea, 349

Ecuación de Van der Pol, 187, 404

Ecuación diferencial de primer orden, 5, 19

Ecuación diferencial de segundo orden, 148

lineal, 298

Ecuación diferencial ordinaria, 5

Ecuación forzada, 349

Ecuación integral, 576

Ecuación logística demorada, 647

Ecuación logística discreta. *Véase* Ecuación logística en diferencias.

Ecuación logística en diferencias, 601

Ecuación logística, 8-10, 125, 135

análisis cualitativo, 9

recolección, 101

sistema depredador-presa, 145

versión modificada, 86

Ecuación no forzada, 349

Ecuaciones autónomas, 23, 39, 74, 93

Ecuaciones de coeficientes constantes, 298

Ecuaciones de Lorenz, 200, 339, 473, 638-644

Atractor, 638

mapa de retorno de Poincaré, 641

plantilla, 641

Ecuaciones homogéneas, 298, 349, 652

Ecuaciones lineales, 107, 652

factor de integración, 110

no homogéneas, 349, 652

segundo orden, 298
 Ecuaciones no homogéneas, 349, 652
 Ecuaciones no lineales, 9
 Ecuaciones separables, 22-27
 soluciones faltantes, 26
 Efecto P-Delta, 193
 Eigenvalor, 239, 240
 cero, 292
 complejo, 264
 matriz tridimensional, 328
 real distinto, 244
 repetido, 282
 Eigenvector, 239, 242
 matriz tridimensional, 328
 Energía, 439, 443
 disipación, 465
 Enrique, 173, 198
 Eric. *Véase* Valor inicial.
 Error de redondeo. *Véase* Aritmética finita.
 Espacio fase
 tridimensional, 327
 Estacionamiento público, 162

F

Factor de integración, 110
 Fasor, 373
 Fórmula de Euler, 267, 664
 Forzamiento de impulso, 533
 Forzamiento externo, 349
 Forzamiento senoidal, 362, 377, 385, 526
 Frecuencia natural, 193, 273, 303
 Fuente
 ecuación de primer orden, 83.
 espiral, 272, 414
 sistemas lineales, 258, 333
 no lineal, 414
 Fuente espiral, 272, 414
 Fuerza gravitatoria, 440
 Función de diente de sierra, 518
 Función de Heaviside, 510
 derivada de, 540
 Función de Liapunov, 458
 oscilador armónico amortiguado, 458
 péndulo no lineal, 456
 Función de supresión, 633
 Función delta de Dirac, 535
 Función delta. *Véase* Función delta de Dirac
 Función escalón. *Véase* Función de Heaviside.
 Función hamiltoniana, 438
 construcción, 444
 Función rampa, 517

H

Hamilton, William R., 438
 Heaviside, Oliver, 510
 Hedgpath, J.W., 14
 Hey, Jude, 384
 Histogramas, 605

I

Independencia lineal, 226
 en tres dimensiones, 326
 Integración numérica, 575
 regla de Simpson, 582
 regla trapezoidal, 576, 582
 sumas de Riemann, 576
 Iteración, 600, 603
 gráfica, 613
 notación, 609

K

Kopell, Nancy, 87

L

Lazer, A.C.; 392
 Levy, Matthys, 193, 391
 Ley de Hooke para resortes, 148
 Ley de Newton del enfriamiento, 34
 Liapunov, Aleksandr M., 458
 Línea fase, 74
 esbozo de soluciones, 78
 metáfora de la cuerda, 75
 puntos de equilibrio, 76, 82
 Linearización, 84, 125, 405, 410
 falla, 415-416
 Lorenz, Edward N., 200, 202
 Lugares críticos, 318

M

Mapa de retorno de Poincaré, 478
 ecuaciones de Lorenz, 641
 punto fijo, 480
 Mapa de retorno. *Véase* Mapa de retorno de Poincaré.
 Maple, 107
 Marcas de pendientes, 36
 Masa-resorte. *Véase* Oscilador armónico.
Mathematica, 107
 Matrices
 degenerada, 220

- determinante, 312
 - diagonal, 329
 - identidad, 241
 - jacobiana, 411
 - polinomio característico, 241
 - simétrica, 249
 - singular, 220
 - traza, 312
 - triangular superior, 249
 - Matriz de coeficientes, 216
 - tridimensional, 325
 - Matriz identidad, 241
 - Matriz jacobiana, 411
 - matriz tridimensional, 328
 - Wronskiano, 235
 - McKenna, Joseph, 392, 398
 - Metáfora de la cuerda, 75
 - Metáfora del estacionamiento de autos, 162
 - Método de conjetura y prueba, 179, 354
 - Método de Euler mejorado, 574-580
 - costo, 579
 - definición, 577
 - errores, 578
 - orden, 580
 - Método de Euler, 52-59, 574
 - errores, 60, 70, 562
 - primer paso, 564
 - segundo paso, 566
 - total, 568
 - fórmula, 54
 - mejorada, 574-580
 - orden, 571
 - sistemas, 184-190
 - tamaño de paso, 52, 563
 - Método de la conjetura afortunada, 301, 655
 - Método de los coeficientes indeterminados, 354, 655
 - Método de Newton, 646
 - Método de Runge-Kutta, 582-590
 - aritmética finita, 592
 - definición, 583
 - error, 586
 - orden, 586
 - programa C, 588
 - programa de calculadora TI, 587
 - programa *Mathematica*, 587
 - sistemas, 589
 - tamaño del paso, 586
 - Método numérico de primer orden, 571
 - Métodos analíticos, 12, 61
 - sistemas, 151, 173
 - Métodos cualitativos, 6, 12, 61
 - sistemas, 151, 168
 - Métodos numéricos, 12, 61
 - aritmética finita, 592-595
 - en la práctica, 594
 - errores, 60, 70, 562, 578, 586
 - método de Euler mejorado, 577
 - método de Euler, 552-59, 184, 562
 - orden, 571, 574, 580
 - redondeo de errores. *Vea* Aritmética finita.
 - Runge-Kutta, 582-590
 - orden, 586
 - programa C, 588
 - programa de calculadora TI, 587
 - programa *Mathematica*, 587
 - sistemas, 151, 184, 589
 - Métodos numéricos de segundo orden, 580
 - Modelado, 2-13
 - Modelo de ahorro, 27-29
 - Modelo de cadena de alimentos, 470
 - Modelo de enfriamiento, 34
 - Modelo de memorización, 133
 - Modelo de sistema colgante, 310
 - Modelo de tiendas de discos CD, 212
 - Modelos de población
 - capacidad de soporte, 8-10
 - coeficiente de razón de crecimiento, 4
 - crecimiento exponencial, 4, 135, 600
 - depredador-presa. *Véase* Sistema depredador-presa
 - modificado, 144
 - ecuación logística. *Véase* Ecuación logística y ecuación logística de diferencias.
 - especies cooperativas, 209, 433
 - especies en competencia, 166, 209, 405, 422
 - logística modificada, 86
 - logística demorada, 647
 - población de los Estados Unidos, 7
 - recolección, 101, 132
 - tres especies, 470
 - Volterra-Lotka, 433
 - Movimiento armónico simple, 303
 - funciones de Lyapunov, 469
 - movimiento de la langosta, 460
 - Mozart
 - Las bodas de Fígaro*, 438
- ## N
- Nodo
 - ecuación de primer orden, 83
 - Notación matricial, 215
 - Nulclinal, 423, 427-429
 - Números complejos, 265, 663

O

- Onda cuadrada, 518
- Órbita, 603
- Orden
 - ecuación diferencial
 - primer orden, 5, 19
 - segundo orden, 148
 - método numérico, 571, 574
 - método de Euler, 571
 - método de Euler mejorado, 580
 - Runge-Kutta, 586
- Oscilador armónico, 146, 148, 178, 212, 227, 246, 288, 343, 344
 - amortiguado, 458
 - amortiguamiento modificado, 207
 - clasificación, 302
 - coeficiente de amortiguamiento, 179
 - como sistema hamiltoniano, 439
 - constante de resorte, 148
 - críticamente amortiguado, 304, 307-308
 - forzado. Véase oscilador armónico forzado.
 - forzamiento senoidal, 362, 385
 - frecuencia natural, 193, 303
 - no amortiguado, 302
 - plano traza-determinante, 317
 - reloj, 311, 312
 - resonancia, 378
 - resorte blando, 493
 - resorte duro, 493
 - sin amortiguar, 274, 302
 - sobreamortiguado, 304-307
 - subamortiguado, 304
- Oscilador armónico forzado, 348
 - ángulo fase, 385
 - armónica de vidrio, 390
 - forzamiento de impulso, 533, 536
 - forzamiento discontinuo, 524
 - forzamiento senoidal, 362, 377, 385, 526
 - nodo amortiguado, 373
 - plano fase, 366
 - pulsación, 375
 - resonancia, 378
- Oxford, 18

P

- Pan mohoso, 137
- Parámetro de aniquilación, 601
 - bifurcación, 626
 - ejemplo caótico, 631
 - logística demorada, 647
 - parámetro de aniquilación, 601

- puntos fijos, 617
 - sin caos, 630
- Parámetros, 3-4, 19
 - valor de bifurcación, 95
- Péndulo ideal, 441
 - aproximación de orden superior, 494
 - forzado periódicamente, 484
 - mapa de retorno de Poincaré, 485
 - ideal, 441
- Péndulo, 439
 - amortiguado, 409, 453
- Perdido en el espacio, 597
- Periodo natural, 273
- Plano de fase, 143
 - metáfora del estacionamiento público, 162
- Plano traza-determinante, 314
 - lugares críticos, 318
- Plantilla
 - Lorenz, 641
- Poincaré, Henri, 199, 478, 487
- Polinomio característico, 241-242
 - matriz tridimensional, 328, 332
- Polos de la transformada de Laplace, 551, 559
- Principio de linealidad, 220, 653
- Principio de linealidad ampliado, 350, 654
- Problema de valor inicial, 6, 21-22
 - sistema, 149
- Problemas de mezclado, 29-31, 42, 112, 123
- Puente colgante, 391
 - claro largo ligero flexible de Lazer-McKenna, 399
- Puente del estrecho de Tacoma, 391-399
- Pulsación, 375
- Punto fijo
 - mapa de retorno de Poincaré, 480
 - repulsor, 615
- Punto inicial, 143
- Punto silla, 251, 253, 333
 - conexiones, 438
 - no lineal, 414
 - separatriz, 261, 414
- Punto silla espiral, 331
- Puntos de equilibrio, 5, 68, 76
 - bifurcación, 98-100, 319
 - centro, 272, 274
 - clasificación, 82, 259, 413
 - creación, 97
 - estable, 259
 - fuelle, 83, 258, 333, 414
 - fuelle espiral, 272, 414
 - índice, 91
 - inestable, 259
 - linearización, 84, 127

- nodo, 83
- punto silla, 251, 333, 414
- punto silla en espiral, 331
- sistemas, 144, 164
- sistemas hamiltonianos, 446, 448
- sistemas lineales, 218-219
- sumidero, 82, 254, 332, 414
- Puntos fijos, 603, 612-620
 - atractor, 615
 - clasificación, 616
 - localización, 607
 - neutros, 615, 618
 - repulsor, 615
- Puntos que tienden a ser fijos, 603
- Puntos que tienden a ser periódicos, 604

R

- Rascacielos
 - efecto P-Delta, 193
 - desplazamiento lateral, 191
- Reacciones químicas, 156, 433
- Recolección, 132
- Regalo, 173, 198
- Regla de Simpson, 582
- Regla trapezoidal, 576, 582
- Renormalización, 629
- Resistencia del aire, 3
- Resonancia, 378
- Resortes, 148
 - blandos, 493
 - duros, 493
- Respuesta de estado permanente, 352
- Respuesta forzada, 352
- Respuesta natural, 352
- Retrato fase, 144
- Robo-langosta, 460
- Rock and Roll. *Vea* Pablo.
- Ruta de periodo doble al caos, 627

S

- Salvadori, Mario, 193, 391
- Segunda ley de Newton del movimiento, 148, 348, 440
- Separación de variables, 19-31
- Separatriz, 261, 414
- Serie de tiempo, 605
- Sistema de especies en competencia, 166, 209, 405, 422
- Sistema de especies en cooperación, 209, 433
- Sistema depredador-presa, 11-12, 140-146
 - método de Runge-Kutta, 590
 - modificado, 144

- pesticidas, 154
- tres especies, 470
- Sistema dinámico
 - tiempo discreto, 600
- Sistema dinámico discreto, 568, 600
 - bifurcación, 621
 - ecuación logística en diferencias
 - duplicación del periodo, 626
 - tangente, 621
 - tenedor, 623
 - ciclos, 604, 609, 612-620
 - atractor, 619
 - clasificación, 619
 - neutro, 619
 - repulsor, 619
 - diagrama de red, 613
 - histogramas, 605
 - iteración gráfica, 613
 - método de Newton, 646
 - órbitas, 603
 - órbitas periódicas, 604
 - puntos fijos, 603, 612-620
 - atractor, 615
 - clasificación, 616
 - localización, 617
 - neutros, 615, 618
 - repulsor, 615
 - puntos que tienden a ser fijos, 603
 - puntos que tienden a ser periódicos, 604
 - renormalización, 629
 - ruta de la duplicación del periodo al caos, 627
 - series de tiempo, 603
- Sistema Volterra-Lotka, 432, 433
- Sistemas autónomos, 168
- Sistemas de gradiente, 459
 - definición, 463
- Sistemas desacoplados, 175
- Sistemas disipativos, 453-464
- Sistemas hamiltonianos, 434-448
 - cantidad conservada, 437
 - definición, 438
 - energía, 439
 - función hamiltoniana, 438
 - oscilador armónico no amortiguado, 439
 - péndulo ideal, 441
 - planos fase, 439
 - puntos de equilibrio, 446
- Sistemas lineales
 - bifurcación, 319, 341
 - centro, 272
 - clasificación, 259
 - tridimensional, 332

- coeficientes constantes, 215
 - determinante, 219
 - dimensión, 217
 - eigenvalor cero, 292
 - eigenvalores, 239
 - eigenvalores complejos, 264
 - eigenvalores distintos reales, 244
 - eigenvalores repetidos, 282, 290
 - eigenvectores, 239
 - frecuencia natural, 273, 303
 - fuelle, 258, 333
 - lugares críticos, 318
 - matriz de coeficientes, 216
 - notación matricial, 215
 - oscilador armónico. *Véase* Oscilador armónico.
 - periodo natural, 273
 - plano traza-determinante, 314
 - polinomio característico, 241
 - principio de linealidad, 220, 653
 - ampliado, 350, 654
 - principio de superposición. *Véase* Principio de linealidad.
 - punto silla, 251, 333
 - puntos de equilibrio, 218-219
 - solución general, 227, 245, 266, 286
 - soluciones de línea recta, 244
 - soluciones linealmente independientes, 227
 - sumidero, 254, 332
 - tres dimensiones, 325-336
 - wronskiano, 235
 - Sistemas, 140
 - acoplados, 12
 - autónomos, 168
 - campo de direcciones, 160
 - campo vectorial, 157
 - desacoplados, 175
 - dimensión, 217
 - lineal, 215
 - metáfora del estacionamiento público, 162
 - método de Euler, 184
 - método de Runge-Kutta, 589
 - nulclinal, 423
 - plano fase, 143
 - primer orden, 12
 - retrato fase, 144
 - solución general, 176
 - teorema de existencia y unicidad, 191
 - tridimensional, 325-336
 - verificación de soluciones, 174
 - Smale, Stephen, 61
 - Solución, 6-7, 20
 - asintótica, 79
 - dominio de definición, 64, 79
 - existencia y unicidad, 63
 - faltante, 26
 - general, 7, 22, 176
 - implícita, 27
 - linealmente independiente, 326
 - periódica, 142, 272
 - problema de valor inicial, 6, 21-22, 149, 175
 - revisión, 20, 174
 - separatriz, 261
 - sistema, 12, 142
 - Solución general, 7, 22
 - sistemas, 176
 - Solución particular
 - ecuaciones no homogéneas, 350, 653
 - problema de valor inicial, 6
 - Solución periódica, 142
 - Soluciones de equilibrio, 5, 10, 68
 - Sistemas, 140, 164
 - Soluciones de línea recta, 244
 - Soluciones explícitas, 12, 22
 - Soluciones faltantes, 26
 - Soluciones implícitas, 27
 - Soluciones linealmente independientes, 227
 - Subconjunto denso, 634
 - Sumas de Riemann, 576
 - Sumidero
 - ecuación de primer orden, 82
 - espiral, 272, 414
 - no lineal, 414
 - sistemas no lineales, 254, 332
 - Sumidero espiral, 272, 414
 - Superposición, principio de. *Véase* Principio de linealidad.
 - Sustitución $-u$, 25, 118
- ## T
- Tamaño del paso, 52
 - Teorema de existencia, 64
 - Teorema de existencia y unicidad
 - aplicaciones, 68-71
 - ecuaciones de primer orden, 66
 - sistemas, 191
 - Teorema de Taylor, 409, 564, 574
 - Teorema de unicidad
 - ecuaciones de primer orden
 - aplicaciones, 668-71
 - sistemas, 191
 - Teoría de los circuitos eléctricos, 356, 401
 - Transformada de Fourier, 498
 - Transformada de integral, 498
 - Transformada de Laplace, 498
 - convolución, 542, 558

de función diente de sierra, 518
de función rampa, 517
de funciones periódicas, 518
de onda cuadrada, 518
definición, 499
ecuaciones de primer orden, 503
ecuaciones de segundo orden, 519
función de Heaviside, 510
función delta de Dirac, 535
funciones discontinuas, 510
funciones exponenciales, 500
inversa, 504
linearidad, 502
polos, 551, 559
regla del producto, 541
reglas, 557
tabla, 557
teoría cualitativa, 549
Transformada inversa de Laplace, 504
Traza, 312
Trolebuses, 92

V

Variable independiente, 3-4, 19
Variables dependientes, 3-4, 19
sistemas, 160
Verificación de soluciones, 20, 174
Vida media, 16
Vieja broma, 2
Volterra, V., 12

W

Wronskiano, 235
Wyman Woods, 18

X

Xia, Zhihong, 447